

Code 学习重构

Yuoek & Doubao

2026 年 5 月 24 日

目录

C 中英对照

系统学习与笔记整理

高效 · 跨平台 · 可移植

2026 年 5 月 24 日

1 C 语言编程全量概念术语中英对照

1.1 通用基础术语

- 概念—concept
- 知识点—knowledge point
- 程序—program
- 代码—code
- 源代码—source code
- 编译—compile
- 运行—run
- 执行—execute
- 调试—debug
- 报错—error
- 语法—syntax
- 语义—semantics
- 注释—comment
- 标识符—identifier
- 关键字—keyword
- 保留字—reserved word
- 语句—statement
- 代码块—code block

1.2 语言认知与开发环境

- 机器语言—machine language
- 汇编语言—assembly language
- 高级语言—high-level language
- 跨平台—cross-platform
- 可移植性—portability
- 编译器—compiler
- 解释器—interpreter
- 集成开发环境—IDE
- 文本编辑器—text editor
- 工程文件—project file
- 头文件—header file
- 源文件—source file
- 目标文件—object file

- 可执行文件—executable file
- 预处理—preprocess
- 汇编—assemble
- 链接—link

1.3 数据类型相关

- 数据类型—data type
- 基本类型—basic type
- 整型—integer
- 短整型—short
- 基本整型—int
- 长整型—long
- 超长整型—long long
- 字符型—char
- 浮点型—float
- 双精度浮点型—double
- 布尔类型—bool
- 有符号类型—signed type
- 无符号类型—unsigned type
- 取值范围—value range
- 字节—byte
- 位—bit
- 进制—base
- 二进制—binary
- 八进制—octal
- 十进制—decimal
- 十六进制—hexadecimal

1.4 常量与变量

- 常量—constant
- 字面常量—literal constant
- 符号常量—symbolic constant
- 变量—variable
- 变量声明—variable declaration
- 变量定义—variable definition
- 变量初始化—variable initialization

- 赋值—assignment
- 内存—memory
- 内存地址—memory address
- 内存空间—memory space
- 地址编号—address number
- 全局变量—global variable
- 局部变量—local variable
- 作用域—scope
- 生命周期—life cycle

1.5 运算符体系

- 运算符—operator
- 操作数—operand
- 算术运算符—arithmetic operator
- 加法—addition
- 减法—subtraction
- 乘法—multiplication
- 除法—division
- 取模—modulus
- 自增—self-increment
- 自减—self-decrement
- 赋值运算符—assignment operator
- 复合赋值运算符—compound assignment operator
- 关系运算符—relational operator
- 相等—equal
- 不等—not equal
- 大于—greater than
- 小于—less than
- 逻辑运算符—logical operator
- 逻辑与—logical AND
- 逻辑或—logical OR
- 逻辑非—logical NOT
- 位运算符—bitwise operator
- 按位与—bitwise AND
- 按位或—bitwise OR
- 按位异或—bitwise XOR
- 按位取反—bitwise NOT

- 左移—left shift
- 右移—right shift
- 三目运算符—ternary operator
- 逗号运算符—comma operator
- 运算优先级—operator precedence
- 结合性—associativity

1.6 输入输出函数

- 标准输入—standard input
- 标准输出—standard output
- 格式化输出—formatted output
- 格式控制符—format specifier
- 字符输入—character input
- 字符输出—character output
- 字符串输出—string output
- 地址传参—address parameter passing

1.7 程序流程控制

- 流程控制—flow control
- 顺序结构—sequential structure
- 分支结构—branch structure
- 条件判断—conditional judgment
- 单分支语句—single branch statement
- 双分支语句—double branch statement
- 多分支语句—multi-branch statement
- 多路分支—multi-way branch
- 分支嵌套—branch nesting
- 循环结构—loop structure
- 先判断循环—while loop
- 后判断循环—do-while loop
- 计数循环—for loop
- 循环嵌套—nested loop
- 跳出循环—break
- 跳过本次循环—continue
- 无条件跳转—unconditional jump
- 死循环—infinite loop

1.8 数组相关概念

- 数组—array
- 一维数组—one-dimensional array
- 二维数组—two-dimensional array
- 多维数组—multi-dimensional array
- 数组下标—array subscript
- 数组元素—array element
- 数组长度—array length
- 字符数组—character array
- 字符串—string
- 字符串结束符—string terminator
- 数组初始化—array initialization

1.9 函数编程

- 函数—function
- 主函数—main function
- 库函数—library function
- 自定义函数—user-defined function
- 函数声明—function declaration
- 函数定义—function definition
- 函数调用—function call
- 函数参数—function parameter
- 形式参数—formal parameter
- 实际参数—actual parameter
- 参数传递—parameter passing
- 函数返回值—return value
- 函数嵌套—function nesting
- 递归函数—recursive function
- 递归调用—recursive call
- 递归终止条件—recursive termination condition

1.10 指针核心概念

- 指针—pointer
- 指针变量—pointer variable
- 指针地址—pointer address
- 解引用—dereference

- 空指针—null pointer
- 野指针—wild pointer
- 指针运算—pointer operation
- 指针数组—pointer array
- 数组指针—array pointer
- 字符指针—character pointer
- 多级指针—multi-level pointer

1.11 结构体与共用体

- 结构体—structure
- 结构体类型—structure type
- 结构体变量—structure variable
- 结构体成员—structure member
- 结构体数组—structure array
- 结构体指针—structure pointer
- 共用体—union
- 枚举—enumeration
- 枚举常量—enumeration constant

1.12 内存管理与存储类别

- 存储类别—storage class
- 自动类型—auto
- 静态类型—static
- 外部类型—extern
- 寄存器类型—register
- 堆内存—heap memory
- 栈内存—stack memory
- 动态内存—dynamic memory
- 内存分配—memory allocation
- 内存释放—memory release

1.13 预处理与宏定义

- 预处理指令—preprocessor directive
- 宏定义—macro definition
- 宏替换—macro replacement
- 头文件包含—header inclusion

- 条件编译—conditional compilation

1.14 文件操作

- 文件—file
- 文件指针—file pointer
- 文件打开—file open
- 文件关闭—file close
- 文件读取—file read
- 文件写入—file write
- 文本文件—text file
- 二进制文件—binary file
- 文件路径—file path

1.15 程序错误与规范

- 语法错误—syntax error
- 编译错误—compile error
- 运行错误—runtime error
- 逻辑错误—logical error
- 边界条件—boundary condition
- 代码规范—code specification

C 语言学习目录

系统学习与笔记整理

高效 · 跨平台 · 可移植

2026 年 5 月 24 日

2 第一章 C 语言入门认知

2.1 1.1 编程语言基础概念

- 机器语言、汇编语言、高级语言区别
- C 语言发展历史、标准版本与迭代
- C 语言核心特点：高效、跨平台、可移植
- C 语言主流应用领域：系统、嵌入式、驱动、算法

2.2 1.2 程序编译运行原理

- 源代码、目标文件、可执行文件概念
- 预处理、编译、汇编、链接四步流程
- 编译报错、运行报错、逻辑报错区分

2.3 1.3 开发环境搭建与使用

- GCC 编译器安装与基础命令使用
- VSCode 配置 C 语言编译运行环境
- Vim 编辑器代码编写基础操作
- 首个 HelloWorld 程序逐行解析

2.4 1.4 C 语言基础语法框架

- 程序入口 main() 函数作用与写法
- 语句结束分号、代码块大括号规范
- 关键字、标识符、标识符命名规则
- 单行注释、多行注释 `** **` 使用场景

3 第二章基础数据与运算体系

3.1 2.1 基本数据类型

- 短整型 short、基本整型 int、长整型 long
- 超长整型 long long 取值范围与内存占用
- 单精度浮点 float、双精度浮点 double
- 字符类型 char、无符号字符 unsigned char
- 布尔类型 `_Bool` 逻辑真假表示

3.2 2.2 类型修饰限定符

- signed 有符号、unsigned 无符号修饰
- 数据类型取值范围边界理解
- sizeof 运算符计算变量、类型字节大小
- 不同类型数据自动转换、强制转换规则

3.3 2.3 常量分类

- 整型常量、浮点常量、字符常量
- 字符串常量存储本质与结束标志
- #define 宏定义符号常量
- const 修饰只读常量特性与用法

3.4 2.4 变量定义与使用

- 变量声明、定义、初始化三种形式
- 变量内存分配原理与地址概念
- 局部变量、全局变量基础区分
- 变量命名禁忌与规范书写习惯

3.5 2.5 运算符全集

- 算术运算符：加、减、乘、除、取模
- 自增 ++、自减--前置后置区别
- 赋值运算符与复合赋值运算
- 大于、小于、相等、不等关系运算
- 逻辑与 &&、逻辑或 ||、逻辑非! 运算
- 按位与 &、按位或 |、异或 ^ 取反
- 左移 «、右移 » 位运算实操
- 三目条件运算?:、逗号表达式运算

3.6 2.6 表达式与运算优先级

- 合法表达式书写规则
- 运算符优先级高低排序
- 运算符结合性：左结合、右结合
- 复杂表达式分步拆解计算思路

3.7 2.7 标准输入输出

- printf 格式化输出全部格式控制符
- 十进制、八进制、十六进制格式打印
- scanf 安全读取数据与地址传参
- getchar、putchar 单个字符读写
- puts、fgets 字符串读取与输出

4 第三程序流程控制结构

4.1 3.1 顺序结构

- 自上而下顺序执行逻辑
- 简单数值计算、数据交换案例

4.2 3.2 分支选择结构

- if 单分支条件判断语句
- if-else 双分支二选一逻辑
- if-else if-else 多分支区间判断
- switch 多路分支匹配语法规范
- switch 中 break 跳出、default 默认分支
- 分支语句多层嵌套逻辑分析

4.3 3.3 循环遍历结构

- while 循环：先判断条件后执行代码
- do-while 循环：先执行再判断条件
- for 循环初始化、条件、更新三段式
- 单层循环求和、计数、遍历案例
- 双层循环嵌套行列打印、矩阵处理
- 多层循环嵌套执行顺序理解

4.4 3.4 循环跳转语句

- break 终止当前循环与分支结构
- continue 跳过本次剩余循环内容
- goto 无条件跳转语句慎用场景
- 死循环成因、危害与合理应用

5 第四章数组与字符串处理

5.1 4.1 一维数组

- 一维数组定义、多种初始化方式
- 数组下标访问元素、下标越界危害
- 数组遍历、求和、平均值计算
- 数组最大值、最小值查找定位
- 数组元素查找、替换、删除操作
- 数组逆序、排序基础操作

5.2 4.2 二维数组

- 二维数组行列定义与初始化
- 二维数组内存连续存储规律
- 按行遍历、按列遍历两种方式
- 矩阵输入输出、矩阵加法运算
- 矩阵行列最值、对角线数据处理

5.3 4.3 字符数组

- 字符数组定义与单个字符存储
- 字符串结束符\0 底层原理
- 字符数组与普通数组异同点

5.4 4.4 字符串标准库函数

- strlen 计算字符串有效长度
- strcpy、strncpy 字符串安全拷贝
- strcat、strncat 字符串拼接合并
- strcmp、strncmp 字符串大小比较
- strchr 字符查找、strstr 子串查找

5.5 4.5 字符串综合实操

- 字符串大小写相互转换
- 字符串反转、空格去除处理
- 字符串分割、统计字符个数

6 第五章函数模块化编程

6.1 5.1 函数基础概念

- 函数作用：代码复用、简化结构
- 函数完整构成：返回值、函数名、参数
- 函数定义、函数声明、函数调用
- 头文件引用与函数声明关联

6.2 5.2 函数参数与返回值

- 形式参数、实际参数对应关系
- 无参函数、有参函数写法区别
- return 返回数据、终止函数执行
- void 无返回值函数使用规范

6.3 5.3 数组作为函数参数

- 一维数组传入函数处理数据
- 二维数组传参行列参数规则
- 数组传参本质地址传递特性

6.4 5.4 变量存储属性分类

- 局部变量作用域、生命周期
- 全局变量作用范围与优缺点
- static 静态局部变量常驻内存特性
- static 静态全局变量文件访问限制
- extern 外部变量跨文件引用调用
- auto、register 存储类别说明符

6.5 5.5 递归函数

- 递归思想：自身调用自身逻辑
- 递归必备终止条件防止死递归
- 阶乘、斐波那契数列递归实现
- 递归遍历、简单回溯基础案例
- 递归栈溢出原因与优化思路

7 第六章指针核心重难点

7.1 6.1 指针基础原理

- 内存地址、内存单元、指针变量
- 取地址运算符 &、解引用运算符 *
- 指针变量定义、赋值、取值操作
- NULL 空指针含义与安全使用

7.2 6.2 指针与数组结合

- 数组名本质首元素地址
- 指针加减运算遍历数组元素
- 一维数组指针遍历写法
- 二维数组指针访问行列数据
- 数组指针、指针数组概念区分辨析

7.3 6.3 字符指针与字符串

- 字符指针表示字符串常量
- 指针方式改写字符串库函数
- 字符串常量区不可修改特性
- 字符数组与字符指针本质差异

7.4 6.4 多级指针

- 二级指针定义、赋值、取值
- 二级指针指向一维、二维数据
- 多级指针适用复杂参数场景

7.5 6.5 函数指针

- 指针作为函数参数传递地址
- 函数指针定义格式与调用方法
- 简单回调函数基础理解

8 第七章自定义复合数据类型

8.1 7.1 结构体

- 结构体自定义数据类型定义
- 结构体变量多种初始化方式
- 结构体成员点运算符访问赋值
- 结构体嵌套成员定义与访问
- 结构体数组批量存储同类对象
- 结构体指针箭头访问成员变量
- 结构体内存对齐规则与大小计算

8.2 7.2 共用体 union

- 共用体共享同一块内存特点
- 共用体变量定义与成员赋值
- 共用体数据类型转换应用
- 共用体与结构体存储区别对比

8.3 7.3 枚举类型 enum

- 枚举定义固定有限状态选项
- 枚举默认数值、自定义赋值
- 枚举用于状态、星期、选项标识

8.4 7.4 类型重命名 typedef

- 基础数据类型别名简化
- 结构体、指针类型别名简写
- typedef 与 #define 宏定义本质区别

9 第八章动态内存管理

9.1 8.1 程序内存四区模型

- 栈区存储局部变量特性
- 堆区手动管理动态内存空间
- 全局区存放全局、静态变量
- 常量区字符串常量只读存储
- 四大区域生命周期与访问权限

9.2 8.2 动态内存标准函数

- malloc 申请指定大小堆内存
- calloc 申请内存并自动初始化 0
- realloc 对已有内存扩容、缩容
- free 释放堆内存避免空间浪费

9.3 8.3 动态内存常见错误

- 野指针产生原因与规避方法
- 内存泄漏问题检测与修复
- 动态内存越界访问危害排查
- 重复释放、空指针释放错误

9.4 8.4 动态内存综合应用

- 动态一维数组灵活开辟空间
- 动态结构体数组存储数据

10 第九章文件读写操作

10.1 9.1 文件基础概念

- 文本文件、二进制文件存储区别
- 文件指针 FILE* 作用与文件流
- 文件路径相对路径、绝对路径写法

10.2 9.2 文件打开关闭模式

- r 只读、w 只写、a 追加写入模式
- r+ 读写、w+ 新建读写、a+ 追加读写
- fopen 打开文件、fclose 关闭文件
- 文件打开失败判断与异常处理

10.3 9.3 文本文件读写

- fgetc、fputc 单个字符读写文件
- fgets、fputs 整行文本读取写入
- fprintf 格式化写入文件数据
- fscanf 格式化读取文件内容

10.4 9.4 二进制文件读写

- fread 批量读取二进制块数据
- fwrite 批量写入二进制数据
- 结构体数据二进制持久化存储

10.5 9.5 文件指针定位

- fseek 移动文件指针指定偏移位置
- rewind 重置文件指针到开头
- ftell 获取当前指针偏移位置

11 第十章预处理指令

11.1 10.1 头文件包含指令

- #include<> 系统库头文件引入
- #include"" 自定义文件包含
- 头文件重复包含问题与防护

11.2 10.2 宏定义指令

- 无参宏定义常量替换
- 带参宏定义简易函数替换
- 宏定义换行、运算符注意事项

11.3 10.3 条件编译指令

- #ifdef、#ifndef 条件判断编译
- #else、#endif 分支编译控制
- 不同平台代码兼容适配用法

11.4 10.4 其他预处理指令

- #error 编译报错提示指令
- #pragma 编译参数设置指令

12 第十一章基础算法实现

12.1 11.1 排序算法

- 冒泡排序原理、代码、优化版本
- 选择排序思路与手写实现
- 插入排序逻辑与适用场景

12.2 11.2 查找算法

- 顺序查找无序数组遍历检索
- 二分查找有序数组高效查找

12.3 11.3 常用基础算法案例

- 斐波那契数列迭代递归写法
- 素数判断、水仙花数统计
- 最大公约数、最小公倍数求解

13 第十二章综合项目实战

13.1 12.1 简易控制台计算器

- 加减乘除四则运算实现
- 循环连续计算、异常输入拦截

13.2 12.2 学生信息管理系统

- 结构体存储学号姓名成绩
- 信息新增、查询、修改、删除
- 成绩排序、总分平均分统计

13.3 12.3 本地文件通讯录系统

- 联系人姓名电话存储
- 信息读写保存到本地文件
- 联系人查找、新增、删除功能

14 第十三章程序调试与排错

14.1 13.1 错误类型区分

- 语法错误编译直接报错
- 运行错误程序异常终止
- 逻辑错误结果不符合预期

14.2 13.2 常见经典报错总结

- 下标越界、空指针访问错误
- 内存泄漏、重复释放内存
- 函数声明定义参数不匹配
- 字符串结束符缺失异常

14.3 13.3 基础调试方法

- printf 打印中间变量排查逻辑
- 断点调试、分步执行查看数据
- 边界值测试验证程序稳定性

Python 中英对照

系统学习与笔记整理

高效 · 跨平台 · 可移植

m

2026 年 5 月 24 日

15 Python 编程全量概念术语中英对照

15.1 通用基础术语

- 概念—concept
- 知识点—knowledge point
- 学习单元—learning unit
- 编程语言—programming language
- 程序—program
- 代码—code
- 脚本—script
- 工程—project
- 编译—compile
- 解释—interpret
- 运行—run
- 执行—execute
- 调试—debug
- 报错—error
- 日志—log

15.2 语言入门基础

- 编译型语言—compiled language
- 解释型语言—interpreted language
- 版本—version
- 特性—feature
- 语法—syntax
- 语义—semantics
- 应用领域—application field
- 运行环境—runtime environment
- 操作系统—operating system
- 解释器—interpreter
- 集成开发环境—integrated development environment
- 环境变量—environment variable
- 虚拟环境—virtual environment
- 依赖—dependency
- 编辑器—editor
- 交互式模式—interactive mode

- 脚本模式—script mode
- 缩进—indentation
- 代码块—code block
- 单行注释—single-line comment
- 多行注释—multi-line comment
- 标识符—identifier
- 关键字—keyword
- 保留字—reserved word
- 换行—line wrap
- 续行符—line continuation character

15.3 变量、常量与内存

- 变量—variable
- 常量—constant
- 赋值—assignment
- 重新赋值—reassign
- 覆盖—overwrite
- 内存—memory
- 内存地址—memory address
- 引用—reference
- 指针—pointer
- 垃圾回收—garbage collection
- 命名规则—naming rule
- 大小写敏感—case sensitivity
- 合法命名—valid name

15.4 基础数据类型

- 数据类型—data type
- 基本数据类型—basic data type
- 复合数据类型—composite data type
- 整型—integer (int)
- 浮点型—float
- 布尔型—boolean (bool)
- 字符串—string (str)
- 列表—list
- 元组—tuple

- 字典—dictionary (dict)
- 集合—set
- 空类型—NoneType
- 空值—None
- 精度—precision
- 进制—base
- 二进制—binary
- 八进制—octal
- 十进制—decimal
- 十六进制—hexadecimal

15.5 数据类型转换

- 类型转换—type conversion
- 强制类型转换—forced conversion
- 隐式类型转换—implicit conversion
- 类型判断—type judgment
- 类型检测—type check

15.6 运算符体系

- 运算符—operator
- 操作数—operand
- 算术运算符—arithmetic operator
- 加法—addition
- 减法—subtraction
- 乘法—multiplication
- 除法—division
- 整除—floor division
- 取余—modulus
- 幂运算—exponentiation
- 赋值运算符—assignment operator
- 复合赋值运算符—compound assignment operator
- 比较运算符—comparison operator
- 相等—equal
- 不等—not equal
- 大于—greater than
- 小于—less than

- 大于等于—greater than or equal
- 小于等于—less than or equal
- 逻辑运算符—logical operator
- 逻辑与—and
- 逻辑或—or
- 逻辑非—not
- 成员运算符—membership operator
- 身份运算符—identity operator
- 位运算符—bitwise operator

15.7 输入输出操作

- 输入—input
- 输出—output
- 控制台—console
- 格式化输出—formatted output
- 占位符—placeholder
- 字符串拼接—string concatenation
- 换行输出—line break output
- 取消换行—cancel line break

15.8 程序流程控制

- 流程控制—flow control
- 顺序结构—sequential structure
- 分支结构—branch structure
- 条件语句—conditional statement
- 单分支—single branch
- 双分支—double branch
- 多分支—multi-branch
- 嵌套条件—nested condition
- 三元表达式—ternary conditional expression
- 循环结构—loop structure
- 条件循环—while loop
- 遍历循环—for loop
- 迭代—iteration
- 遍历—traversal
- 循环嵌套—nested loop

- 跳出循环—break
- 跳过本次循环—continue
- 循环附属语句—loop else statement
- 无限循环—infinite loop
- 终止程序—exit program

15.9 字符串处理

- 索引—index
- 正向索引—positive index
- 反向索引—reverse index
- 切片—slice
- 子串—substring
- 查找—find
- 统计—count
- 替换—replace
- 分割—split
- 合并拼接—join
- 大小写转换—case conversion
- 去除空格—strip blank
- 前缀判断—startswith
- 后缀判断—endswith
- 编码—encoding
- 解码—decoding
- 转义字符—escape character
- 原始字符串—raw string

15.10 列表与元组

- 有序序列—ordered sequence
- 无序序列—unordered sequence
- 可变对象—mutable object
- 不可变对象—immutable object
- 增删改查—CRUD
- 新增元素—add element
- 删除元素—delete element
- 修改元素—modify element
- 查询元素—query element

- 排序—sort
- 反转—reverse
- 复制—copy
- 浅拷贝—shallow copy
- 深拷贝—deep copy
- 嵌套列表—nested list
- 列表推导式—list comprehension
- 元组解包—tuple unpacking

15.11 字典与集合

- 键值对—key-value pair
- 键—key
- 值—value
- 哈希—hash
- 哈希值—hash value
- 去重—deduplication
- 交集—intersection
- 并集—union
- 差集—difference set
- 对称差集—symmetric difference
- 字典推导式—dict comprehension
- 集合推导式—set comprehension

15.12 函数编程

- 函数—function
- 自定义函数—user-defined function
- 内置函数—built-in function
- 函数定义—function definition
- 函数调用—function call
- 函数封装—function encapsulation
- 函数入口—function entry
- 参数—parameter
- 形参—formal parameter
- 实参—actual parameter
- 位置参数—positional parameter
- 关键字参数—keyword parameter

- 默认参数—default parameter
- 不定长参数—variable-length parameter
- 函数返回值—return value
- 多返回值—multiple return values
- 作用域—scope
- 局部作用域—local scope
- 全局作用域—global scope
- 局部变量—local variable
- 全局变量—global variable
- 嵌套函数—nested function
- 闭包—closure
- 递归函数—recursive function
- 递归终止条件—recursive termination condition

15.13 异常处理机制

- 异常—exception
- 异常捕获—exception catch
- 异常类型—exception type
- 抛出异常—raise exception
- 异常处理—exception handling
- 必执行语句—finally statement
- 断言—assert

15.14 文件与路径操作

- 文件—file
- 文本文件—text file
- 二进制文件—binary file
- 文件打开—file open
- 文件关闭—file close
- 文件读取—file read
- 文件写入—file write
- 文件追加—file append
- 路径—path
- 绝对路径—absolute path
- 相对路径—relative path
- 目录—directory

- 文件夹—folder
- 上下文管理器—context manager

15.15 面向对象编程

- 面向对象—object oriented
- 面向过程—procedure oriented
- 类—class
- 对象—object
- 实例—instance
- 实例化—instantiation
- 类属性—class attribute
- 实例属性—instance attribute
- 方法—method
- 实例方法—instance method
- 类方法—class method
- 静态方法—static method
- 构造方法—constructor
- 析构方法—destructor
- 封装—encapsulation
- 私有属性—private attribute
- 公有属性—public attribute
- 继承—inheritance
- 父类—parent class
- 子类—child class
- 多重继承—multiple inheritance
- 方法重写—method override
- 多态—polymorphism
- 子类拓展—subclass extension

15.16 模块、包与库

- 模块—module
- 包—package
- 标准库—standard library
- 第三方库—third-party library
- 导入模块—import module
- 模块别名—module alias

- 库安装—library installation
- 库卸载—library uninstall
- 模块搜索路径—module search path

15.17 高级语法特性

- 迭代器—iterator
- 可迭代对象—iterable object
- 生成器—generator
- 生成器表达式—generator expression
- 匿名函数—anonymous function
- 高阶函数—higher-order function
- 过滤器—filter
- 映射函数—map
- 归约函数—reduce
- 装饰器—decorator
- 语法糖—syntactic sugar

15.18 算法与数据处理

- 算法—algorithm
- 查找算法—search algorithm
- 排序算法—sorting algorithm
- 冒泡排序—bubble sort
- 选择排序—selection sort
- 插入排序—insertion sort
- 二分查找—binary search
- 数据统计—data statistics
- 数据清洗—data cleaning
- 数据聚合—data aggregation

15.19 程序调试与规范

- 断点—breakpoint
- 单步执行—step execution
- 代码规范—code specification
- 代码缩进规范—indent specification
- 注释规范—comment specification
- 冗余代码—redundant code

- 性能优化—performance optimization
- 内存泄漏—memory leak
- 程序健壮性—program robustness

15.20 网络与拓展概念

- 网络请求—network request
- 接口—interface
- 爬虫—crawler
- 正则表达式—regular expression
- 匹配—match
- 分组—group

Python 学习目录

数据分析与自动化笔记

简洁 · 易读 · 全能

2026 年 5 月 24 日

16 第一章 Python 入门基础认知

16.1 1.1 编程语言概述

- 编译型语言与解释型语言区别
- Python 发展历程、主流版本差异
- Python 语言特性：简洁、跨平台、开源
- Python 应用方向：爬虫、数据分析、后端、人工智能

16.2 1.2 环境搭建与解释器

- Windows、Linux、Mac 系统安装 Python
- Python 官方解释器、Anaconda 集成环境
- 环境变量配置与 cmd 终端调用
- 虚拟环境 venv 创建与隔离使用

16.3 1.3 代码编辑器与运行方式

- IDLE 自带编辑器基础操作
- VS Code 配置 Python 运行调试环境
- PyCharm 专业项目开发工具使用
- 交互式终端运行、脚本文件运行区别

16.4 1.4 基础语法框架规范

- Python 缩进规则与代码块划分
- 单行注释 #、多行三引号注释写法
- 标识符命名规则、关键字禁止使用
- 语句换行、续行符书写规范

17 第二章变量、数据类型与运算

17.1 2.1 变量定义与内存原理

- 变量赋值、多次赋值覆盖特性
- 变量引用、内存地址查看 id()
- 变量命名规范、大小写敏感区分
- 常量模拟定义与使用习惯

17.2 2.2 六大基础数据类型

- 整型 `int`: 正负整数、进制表示
- 浮点型 `float`: 小数、精度问题
- 布尔型 `bool`: `True`、`False` 逻辑值
- 字符串 `str`: 单双三引号定义
- 列表 `list`、元组 `tuple` 序列类型
- 字典 `dict`、集合 `set` 映射无序类型

17.3 2.3 数据类型转换

- 整型、浮点型互相强制转换
- 字符串与数字类型转换规则
- 序列、集合、字典类型互相转换
- 自动隐式类型转换触发场景

17.4 2.4 算术运算符

- 加减乘除、取模、整除运算
- 幂运算、正负号运算规则
- 算术运算优先级与括号提升优先级

17.5 2.5 赋值与复合赋值运算符

- 基础赋值、链式赋值、解包赋值
- 加减乘除取模复合赋值运算
- 多变量同步赋值、交换变量写法

17.6 2.6 比较、逻辑、成员运算符

- 大小、相等、不等比较运算
- 逻辑与 `and`、或 `or`、非 `not`
- 成员 `in`、不属于 `not in` 判断
- 身份运算符 `is`、`is not` 地址比对

17.7 2.7 输入输出基础

- `input()` 键盘读取字符串数据
- `print()` 基础打印、多内容拼接输出
- 换行输出、取消换行输出控制

- 格式化输出百分号写法
- `format()` 格式化占位输出
- `f-string` 简洁格式化写法

18 第三程序流程控制语句

18.1 3.1 顺序结构

- 代码自上而下依次执行逻辑
- 简单数据计算、信息录入案例

18.2 3.2 分支 `if` 判断语句

- 单分支 `if` 条件判断
- 双分支 `if...else` 二选一逻辑
- 多分支 `if...elif...else` 区间判断
- `if` 语句多层嵌套写法
- 条件表达式简写三元运算

18.3 3.3 `while` 循环语句

- `while` 循环语法结构与执行流程
- 循环变量初始化、条件判断、变量更新
- 求和、计数、遍历基础循环案例
- `while` 多层嵌套循环使用

18.4 3.4 `for` 遍历循环语句

- `for...in` 遍历序列、字符串、容器
- `range()` 整数序列生成规则
- `for` 单层、多层嵌套循环
- 遍历取值、索引取值两种方式

18.5 3.5 循环跳转与附加语句

- `break` 终止跳出当前循环
- `continue` 跳过本次循环剩余代码
- `else` 循环正常结束触发分支
- 死循环写法与合理终止条件

19 第四章序列数据结构

19.1 4.1 字符串 `str`

- 字符串索引、正反下标取值
- 字符串切片截取子串规则
- 字符串常用查找统计方法
- 大小写转换、去除空格操作
- 字符串分割、拼接、替换处理
- 字符串判断、前缀后缀检测
- 字符串格式化、编码解码转换

19.2 4.2 列表 `list`

- 列表创建、元素增删改查基础
- 索引取值、切片截取列表片段
- `append`、`extend`、`insert` 添加元素
- `del`、`pop`、`remove` 删除元素
- 列表排序、反转、复制操作
- 列表嵌套、多维列表遍历
- 列表推导式快速生成序列

19.3 4.3 元组 `tuple`

- 元组不可变特性与创建方式
- 单元素元组逗号书写规范
- 元组索引、切片读取数据
- 元组遍历、统计、查找方法
- 元组应用场景与列表取舍

20 第五章散列数据结构

20.1 5.1 字典 `dict`

- 键值对结构、字典创建方式
- 键取值、键值新增修改操作
- 根据键删除字典数据元素
- 获取所有键、值、键值对方法
- 字典遍历、多种遍历写法

- 字典嵌套多层数据读取
- 字典推导式快速构建字典

20.2 5.2 集合 set

- 集合无序去重特性与创建
- 集合添加、删除元素操作
- 交集、并集、差集、对称差集运算
- 集合成员判断、子集超集比对
- 集合去重、数据快速筛选场景

21 第六章函数基础与模块化编程

21.1 6.1 函数定义与调用

- `def` 关键字定义函数格式
- 函数封装代码、复用简化逻辑
- 函数调用执行、多次重复调用
- 函数文档注释规范编写

21.2 6.2 函数参数分类

- 位置参数顺序传参规则
- 关键字参数指定对应传参
- 默认参数缺省赋值使用
- 不定长位置参数 `*args`
- 不定长关键字参数 `**kwargs`
- 各类参数混合排布顺序规范

21.3 6.3 函数返回值

- `return` 单个数据返回
- 多个返回值元组打包返回
- 无返回值默认返回 `None`
- 函数中途终止返回特性

21.4 6.4 变量作用域

- 局部变量函数内部生效范围

- 全局变量整个程序生效范围
- `global` 关键字修改全局变量
- `nonlocal` 嵌套内层修改外层变量
- 局部全局变量查找优先级

21.5 6.5 函数进阶用法

- 函数嵌套定义与内层调用
- 递归函数自身调用逻辑
- 递归终止条件防止死递归
- 常用递归数学、遍历案例

22 第七章异常捕获与处理机制

22.1 7.1 常见运行异常类型

- 下标越界、类型转换异常
- 键不存在、除数为零异常
- 文件路径、语法运行异常区分

22.2 7.2 异常捕获语句

- `try...except` 基础异常捕获
- 指定捕获单一、多种异常类型
- `else` 无异常执行分支
- `finally` 无论异常必定执行代码
- `raise` 主动手动抛出异常

23 第八章文件读写操作

23.1 8.1 文件基础概念与打开模式

- 文本文件、二进制文件读写区别
- `r` 只读、`w` 清空写入、`a` 追加模式
- `r+`、`w+`、`ab` 混合读写模式
- 绝对路径、相对路径书写格式

23.2 8.2 文件读写基础操作

- `open()` 打开文件、`close()` 关闭文件
- 单次读取、按行读取文件内容
- 单行、多行数据写入文件
- `with` 上下文自动关闭文件

23.3 8.3 文件目录与高级操作

- `os` 模块判断文件、文件夹存在
- 创建目录、删除文件、重命名文件
- 遍历文件夹内部所有文件
- 二进制读写图片、音视频文件

24 第九章面向对象编程基础

24.1 9.1 类与对象核心概念

- 类抽象模板、对象实例实体关系
- `class` 关键字定义类结构
- 根据类创建实例对象

24.2 9.2 构造方法与实例属性

- `__init__` 初始化构造方法
- 实例属性定义、赋值、读取调用
- 自定义多个实例属性参数

24.3 9.3 实例方法

- 实例方法定义、`self` 自身参数含义
- 对象调用实例方法执行业务逻辑
- 方法内部读写自身实例属性

24.4 9.4 类属性与类方法

- 类属性归属整个类共享数据
- 类方法装饰器 `@classmethod`
- 静态方法装饰器 `@staticmethod`
- 三类属性方法使用场景区分

24.5 9.5 面向对象三大特性

- 封装：属性方法私有化隐藏
- 继承：子类复用父类代码结构
- 单继承、多继承写法与调用
- 重写父类方法实现逻辑改写
- 多态不同子类统一方法不同表现

24.6 9.6 内置特殊方法

- `__str__` 自定义对象字符串输出
- `__del__` 对象销毁自动触发方法
- 运算符重载特殊方法简易使用

25 第十章模块、包与常用标准库

25.1 10.1 模块导入使用

- 单个模块整体导入 `import`
- 局部指定功能导入 `from...import`
- 模块别名简化命名调用
- 自定义模块创建、跨文件调用

25.2 10.2 包管理与层级导入

- 包文件夹结构、`__init__` 文件
- 多级包内模块导入访问
- `pip` 第三方库安装卸载命令

25.3 10.3 常用内置标准库

- `math` 数学计算常数与函数
- `random` 随机数生成、随机抽取打乱
- `datetime` 日期时间获取格式化
- `json` 字典列表与 `json` 数据互转
- `re` 正则表达式匹配查找替换

26 第十一章高级语法与编程技巧

26.1 11.1 迭代器与生成器

- 可迭代对象、迭代器概念区分
- `iter()`、`next()` 迭代取值
- `yield` 生成器节省内存原理
- 生成器表达式简易创建写法

26.2 11.2 匿名函数与高阶函数

- `lambda` 匿名函数简洁定义
- `map` 映射批量处理序列元素
- `filter` 条件过滤筛选数据
- `sorted` 自定义规则排序序列

26.3 11.3 装饰器基础

- 装饰器无侵入扩展函数功能
- 简单装饰器定义与使用
- 通用装饰器适配任意参数函数

27 第十二章数据处理与实战案例

27.1 12.1 基础数据统计案例

- 成绩求和、最值、平均分计算
- 数据去重、筛选、分类统计
- 列表字典批量数据规整处理

27.2 12.2 文件数据解析案例

- 文本日志读取信息提取
- 多行数据拆分存入容器
- 统计文件字符单词行数

27.3 12.3 小型综合实操项目

- 简易计算器数值运算程序
- 个人名片信息管理系统

- 文本批量处理工具开发
- 随机抽奖、猜数字小游戏

28 第十三章代码调试与规范优化

28.1 13.1 程序错误分类排查

- 语法错误、运行错误、逻辑错误
- 报错信息关键字定位问题行
- 缩进、符号、参数常见低级错误

28.2 13.2 代码调试方式

- 打印中间变量人工排查逻辑
- IDE 断点调试分步运行查看数据
- 边界值、异常用例测试验证

28.3 13.3 代码规范与性能优化

- 命名规范、注释书写规范
- 循环嵌套精简、冗余代码删减
- 大数据场景内存占用优化
- 执行效率简易提升技巧

Java 中英对照

系统学习与笔记整理

高效 · 跨平台 · 可移植

m

2026 年 5 月 24 日

29 Java 编程全量概念术语中英对照

29.1 通用基础术语

- 概念—concept
- 知识点—knowledge point
- 程序—program
- 代码—code
- 源代码—source code
- 编译—compile
- 运行—run
- 执行—execute
- 调试—debug
- 报错—error
- 语法—syntax
- 语义—semantics
- 注释—comment
- 标识符—identifier
- 关键字—keyword
- 保留字—reserved word
- 语句—statement
- 代码块—code block

29.2 语言认知与开发环境

- 编程语言—programming language
- 跨平台—cross-platform
- 可移植性—portability
- 开发工具包—development kit
- Java 开发工具包—JDK(Java Development Kit)
- Java 运行环境—JRE(Java Runtime Environment)
- Java 虚拟机—JVM(Java Virtual Machine)
- 编译器—compiler
- 集成开发环境—IDE(Integrated Development Environment)
- 文本编辑器—text editor
- 项目工程—project
- 字节码—bytecode
- 环境变量—environment variable

29.3 变量与常量

- 变量—variable
- 常量—constant
- 变量声明—variable declaration
- 变量定义—variable definition
- 变量初始化—variable initialization
- 赋值—assignment
- 内存—memory
- 内存地址—memory address
- 作用域—scope
- 生命周期—life cycle
- 局部变量—local variable
- 成员变量—member variable
- 类变量—class variable
- 最终常量—final constant

29.4 基础数据类型

- 数据类型—data type
- 基本数据类型—basic data type
- 引用数据类型—reference data type
- 字节型—byte
- 短整型—short
- 整型—int
- 长整型—long
- 单精度浮点型—float
- 双精度浮点型—double
- 字符型—char
- 布尔型—boolean
- 字符串—String
- 进制—base
- 二进制—binary
- 八进制—octal
- 十进制—decimal
- 十六进制—hexadecimal

29.5 数据类型转换

- 类型转换—type conversion
- 自动类型转换—automatic conversion
- 强制类型转换—forced conversion
- 精度丢失—precision loss

29.6 运算符体系

- 运算符—operator
- 操作数—operand
- 算术运算符—arithmetic operator
- 加法—addition
- 减法—subtraction
- 乘法—multiplication
- 除法—division
- 取余—modulus
- 自增—self-increment
- 自减—self-decrement
- 赋值运算符—assignment operator
- 复合赋值运算符—compound assignment operator
- 关系运算符—relational operator
- 相等—equal
- 不等—not equal
- 大于—greater than
- 小于—less than
- 逻辑运算符—logical operator
- 逻辑与—logical AND
- 逻辑或—logical OR
- 逻辑非—logical NOT
- 短路运算—short-circuit operation
- 三元运算符—ternary operator
- 位运算符—bitwise operator
- 运算符优先级—operator precedence

29.7 程序流程控制

- 流程控制—flow control
- 顺序结构—sequential structure

- 分支结构—branch structure
- 条件语句—conditional statement
- 单分支—single branch
- 双分支—double branch
- 多分支—multi-branch
- 选择开关语句—switch statement
- 循环结构—loop structure
- 前置循环—while loop
- 后置循环—do-while loop
- 计数循环—for loop
- 循环嵌套—nested loop
- 跳出循环—break
- 跳过循环—continue
- 无限循环—infinite loop

29.8 数组

- 数组—array
- 一维数组—one-dimensional array
- 二维数组—two-dimensional array
- 多维数组—multi-dimensional array
- 数组下标—array subscript
- 数组元素—array element
- 数组长度—array length
- 数组初始化—array initialization
- 数组遍历—array traversal
- 最值查找—extremum search
- 数组排序—array sort

29.9 方法

- 方法—method
- 方法封装—method encapsulation
- 方法定义—method definition
- 方法调用—method call
- 形式参数—formal parameter
- 实际参数—actual parameter
- 参数传递—parameter passing

- 返回值—return value
- 方法重载—method overload
- 递归方法—recursive method
- 递归调用—recursive call
- 递归终止条件—recursive termination condition

29.10 面向对象基础

- 面向对象—object oriented
- 面向过程—procedure oriented
- 类—class
- 对象—object
- 实例—instance
- 实例化—instantiation
- 成员属性—member attribute
- 成员行为—member behavior
- 构造方法—constructor
- 无参构造—no-arg constructor
- 有参构造—parameterized constructor
- 封装—encapsulation
- 私有权限—private
- 公共权限—public

29.11 面向对象进阶

- 继承—inheritance
- 父类—parent class / super class
- 子类—child class / subclass
- 方法重写—method override
- 多态—polymorphism
- 向上转型—upward transformation
- 访问修饰符—access modifier
- 受保护权限—protected
- 默认权限—default
- 静态修饰—static
- 静态变量—static variable
- 静态方法—static method

29.12 常用核心类

- 字符串类—String class
- 常量池—constant pool
- 字符串截取—string substring
- 字符串替换—string replace
- 字符串分割—string split
- 包装类—wrapper class
- 自动装箱—autoboxing
- 自动拆箱—unboxing
- 数学工具类—Math class
- 日期时间类—date time class

29.13 异常处理

- 异常—exception
- 编译异常—compile exception
- 运行时异常—runtime exception
- 受检异常—checked exception
- 异常捕获—exception catch
- 抛出异常—throw exception
- 异常声明—throws
- 最终执行块—finally code block

29.14 集合框架

- 集合—collection
- 单列集合—single column collection
- 双列集合—double column collection
- 列表集合—List
- 数组列表—ArrayList
- 链表集合—LinkedList
- 集合格式—Set
- 哈希集合—HashSet
- 树形集合—TreeSet
- 映射集合—Map
- 哈希映射—HashMap
- 键—key
- 值—value

- 元素遍历—element traversal

29.15 IO 流

- IO 流—Input/Output Stream
- 输入流—input stream
- 输出流—output stream
- 字节流—byte stream
- 字符流—character stream
- 文件流—file stream
- 缓冲流—buffered stream
- 文件读取—file read
- 文件写入—file write

29.16 多线程

- 进程—process
- 线程—thread
- 主线程—main thread
- 子线程—child thread
- 线程生命周期—thread life cycle
- 线程创建—thread creation
- 并发—concurrency
- 线程安全—thread safety
- 同步锁—synchronization lock
- 同步代码块—synchronized code block

29.17 反射与注解

- 反射—reflection
- 字节码对象—class object
- 注解—annotation
- 内置注解—built-in annotation
- 自定义注解—custom annotation

29.18 内存与访问特性

- 栈内存—stack memory
- 堆内存—heap memory

- 方法区—method area
- 垃圾回收—garbage collection
- 引用—reference
- 空引用—null reference

Java 学习目录

数据分析与自动化笔记

简洁 · 易读 · 全能

2026 年 5 月 24 日

30 第一章 Java 语言入门认知

30.1 1.1 语言基础概述

- Java 语言诞生与迭代发展历程
- 面向过程程序设计思想特点
- 面向对象程序设计核心思想
- Java 跨平台运行核心原理
- 语言安全性健壮性优势
- 垃圾自动回收机制特点
- 主流应用开发业务领域
- Java 三大版本区分与适用场景

30.2 1.2 开发环境体系

- JDK 开发工具包组成作用
- JRE 运行环境功能定位
- JVM 虚拟机底层执行原理
- 环境变量配置参数含义
- 主流集成开发工具使用
- 项目工程目录层级结构
- 源代码文件命名规范
- 编译阶段语法校验过程
- 字节码文件生成规则
- 类加载器加载运行流程

30.3 1.3 基础语法格式规范

- 标识符合法组成字符范围
- 标识符命名大小写约束
- 标识符命名行业规范
- 系统关键字定义与分类
- 保留字使用限制规则
- 单行注释编写格式用途
- 多行块注释编写格式用途
- 文档注释规范与作用
- 程序语句结束分隔标识
- 代码块大括号划分规则
- 代码缩进排版统一标准

31 第二章变量、常量与数据类型

31.1 2.1 变量完整核心概念

- 变量内存存储本质含义
- 变量声明语法格式作用
- 变量定义内存空间开辟
- 变量初始化赋值操作
- 变量二次赋值数值修改
- 局部变量作用生效范围
- 成员变量作用生效范围
- 静态变量作用域特性
- 变量内存生命周期周期
- 变量默认初始值规则

31.2 2.2 八大基本数据类型

- byte 字节型取值范围与占用字节
- short 短整型存储特性
- int 基本整型常规使用场景
- long 长整型大数存储规则
- float 单精度浮点小数类型
- double 双精度高精度浮点类型
- char 字符型 ASCII 编码存储
- boolean 布尔型真假逻辑判定
- 基本类型默认数值大小
- 各类型内存占用空间对比

31.3 2.3 引用数据类型

- 引用类型内存存储特点
- String 字符串类型本质
- 一维数组引用存储形式
- 多维数组引用结构特点
- 自定义类对象引用概念
- 空引用 null 含义与风险

31.4 2.4 数据类型相互转换

- 自动隐式类型转换触发条件
- 基本类型转换精度提升顺序
- 表达式运算自动转换规则
- 手动强制类型转换语法格式
- 高精度转低精度强制约束
- 类型转换数据精度丢失问题
- 转换后数值结果校验判定

31.5 2.5 常量定义与使用

- 常量不可修改核心特性
- 字面常量各类数值写法
- final 关键字修饰常量
- 常量初始化唯一赋值规则
- 常量作用域划分范围
- 常量命名大写规范要求

32 第三章运算符完整体系

32.1 3.1 算术运算符

- 加法运算数值计算规则
- 减法运算数值计算规则
- 乘法运算数值计算规则
- 除法整数与小数运算区分
- 取模运算余数计算逻辑
- 前置自增执行先后顺序
- 后置自增执行先后顺序
- 前置自减运算执行逻辑
- 后置自减运算执行逻辑

32.2 3.2 赋值与复合赋值运算符

- 基础赋值运算数据覆盖规则
- 加法复合赋值简写运算
- 减法复合赋值简写运算
- 乘法复合赋值简写运算

- 除法复合赋值简写运算
- 取模复合赋值简写运算

32.3 3.3 关系比较运算符

- 相等判断运算规则
- 不等判断运算规则
- 大于大小比较运算
- 小于大小比较运算
- 大于等于边界比较
- 小于等于边界比较
- 关系运算布尔结果返回

32.4 3.4 逻辑运算符

- 逻辑与全真判定规则
- 逻辑或一真判定规则
- 逻辑非真假取反运算
- 短路与执行截断特性
- 短路或执行截断特性
- 多条件逻辑组合判断

32.5 3.5 特殊运算符与优先级

- 三元条件运算符格式逻辑
- 按位与二进制运算规则
- 按位或二进制运算规则
- 按位异或二进制运算规则
- 二进制左移位移运算
- 二进制右移位移运算
- 运算符优先级排序层级
- 运算符左右结合性判定

33 第四章程序流程控制结构

33.1 4.1 顺序执行结构

- 自上而下逐行执行逻辑
- 顺序代码执行先后规则

- 基础顺序业务代码编写

33.2 4.2 分支判断结构

- if 单分支条件判断语句
- if-else 双分支二选一逻辑
- else-if 多分支区间匹配
- switch 定值匹配分支语句
- switch 表达式取值限制
- case 分支匹配执行规则
- case 穿透问题产生与解决
- default 默认兜底分支作用
- 分支语句嵌套多层使用

33.3 4.3 循环遍历结构

- while 先判断后执行循环
- while 循环终止条件控制
- do-while 先执行后判断循环
- do-while 至少执行一次特性
- for 循环初始化条件迭代结构
- for 循环变量生命周期范围
- 增强 for 循环集合遍历用法

33.4 4.4 循环跳转与多层嵌套

- break 跳出当前单层循环
- break 标记跳出多层循环
- continue 跳过单次循环迭代
- 单层循环业务逻辑实现
- 双层循环嵌套运行顺序
- 多层循环嵌套实际场景
- 无限循环构成与终止方式

34 第五章数组容器

34.1 5.1 数组基础核心属性

- 数组连续内存存储原理

- 数组统一数据类型约束
- 下标从零起始索引规则
- 数组长度固定不可变更
- length 属性获取数组长度
- 数组默认初始化数值

34.2 5.2 一维数组操作

- 一维数组声明定义格式
- 动态初始化数组空间
- 静态初始化直接赋值
- 下标定位存取数组元素
- 数组元素单独修改赋值
- 普通循环遍历全部元素

34.3 5.3 多维数组结构

- 二维数组行列结构含义
- 二维数组定义初始化
- 二维数组下标定位元素
- 嵌套循环遍历二维数组
- 多维数组扩展结构特性

34.4 5.4 数组常用基础算法

- 数组最大值查找算法
- 数组最小值查找算法
- 冒泡排序元素排序逻辑
- 顺序查找指定元素位置
- 数组元素求和统计计算

35 第六章方法封装体系

35.1 6.1 方法基础构成与调用

- 代码封装复用设计思想
- 方法完整组成结构解析
- 方法声明作用与编写格式
- 方法实体功能代码定义

- 方法调用触发执行流程
- main 主函数程序入口作用
- 自定义方法调用执行规则

35.2 6.2 方法参数传递机制

- 形式参数定义与作用
- 实际参数传入匹配规则
- 形参实参数据类型对应
- 基本类型值传递拷贝原理
- 引用类型地址传递特性
- 可变参数不定个数传参

35.3 6.3 方法返回值处理

- return 语句返回数据规则
- 单个返回值定义与接收
- 无返回值 void 方法特性
- 返回值数据类型匹配约束

35.4 6.4 方法进阶特性

- 方法重载判定全部条件
- 重载方法调用匹配规则
- 递归方法自身调用逻辑
- 递归递进执行过程
- 递归回溯返回流程
- 递归终止边界条件设置

36 第七章面向对象基础

36.1 7.1 类与对象关联关系

- 类抽象模板概念含义
- 类内部成员整体分类
- 对象实例化创建全过程
- 类与对象从属对应关系
- 成员变量描述对象属性
- 成员方法描述对象行为

- 对象调用自身成员语法

36.2 7.2 成员变量分类特性

- 实例成员变量归属对象
- 静态成员变量归属类
- 局部变量与成员变量区别
- 成员变量默认初始化值
- 静态变量共享全局特性

36.3 7.3 构造方法详解

- 构造方法对象初始化作用
- 无参默认构造方法规则
- 有参构造自定义初始化
- 构造方法重载实现多初始化
- 对象创建自动调用构造方法

36.4 7.4 封装特性实现

- private 私有访问权限范围
- public 公共访问权限范围
- 私有数据隐藏保护思想
- 提供公共 get 读取方法
- 提供公共 set 修改方法
- 数据合法性校验规则

37 第八章面向对象进阶

37.1 8.1 类的继承机制

- 父类基类概念定义
- 子类派生类概念定义
- 单继承唯一父类约束
- 继承成员自动拥有规则
- 不同权限成员继承访问
- super 关键字调用父类成员
- 子类构造调用父类构造方法
- 继承代码复用扩展优势

37.2 8.2 方法重写规则

- 子类重写父类方法判定条件
- 重写返回值参数修饰符约束
- 重写后覆盖父类原有功能
- 重写方法业务逻辑改写

37.3 8.3 多态运行机制

- 向上转型对象形态转换
- 父类引用指向子类对象
- 多态成员变量调用特点
- 多态成员方法动态绑定
- 多态代码通用扩展优势

37.4 8.4 四类访问修饰符

- public 公共全局访问范围
- protected 同包子类访问范围
- default 默认同包访问范围
- private 私有本类访问范围
- 修饰符层级权限对比选用

37.5 8.5 static 静态关键字

- 静态变量类共享特性
- 静态方法直接类调用
- 静态代码块加载执行顺序
- 静态成员与实例成员区别

38 第九章常用核心工具类

38.1 9.1 String 字符串类

- 字符串两种创建方式
- 字符串常量池内存机制
- 字符串不可修改本质特性
- 字符串长度获取方法
- 字符串定位截取子串

- 查找指定字符下标位置
- 字符串内容替换操作
- 字符串分割拆分处理
- 字符串大小相等比较

38.2 9.2 基本类型包装类

- 八种基本类型对应包装类
- 自动装箱基本转包装类型
- 自动拆箱包装转基本类型
- 包装类字符串转数值方法
- 数值区间常量取值范围

38.3 9.3 数学与日期工具类

- Math 类常用算术计算方法
- 随机数生成调用方式
- 日期时间对象创建获取
- 日期格式化样式转换
- 日期前后时间计算对比

39 第十章异常处理机制

39.1 10.1 异常分类体系

- 编译期受检异常特点
- 运行期非受检异常特点
- 系统内置常见异常类型
- 异常产生触发业务场景
- 异常信息组成内容解析

39.2 10.2 异常捕获处理

- try 监控异常代码块范围
- catch 捕获对应异常类型
- 单异常类型捕获写法
- 多异常分级捕获顺序规则
- finally 代码块最终执行特性
- 异常捕获后补救业务逻辑

39.3 10.3 异常抛出与声明

- throw 手动主动抛出异常对象
- throws 方法异常声明标识
- 异常向上层调用者传递
- 自定义异常类创建编写

40 第十一章集合框架体系

40.1 11.1 集合基础认知

- 集合与数组存储差异对比
- 集合动态扩容特性优势
- 单列集合 Collection 根接口
- 双列集合 Map 根接口结构
- 集合泛型约束数据类型

40.2 11.2 List 有序可重复集合

- ArrayList 动态数组底层结构
- LinkedList 双向链表底层结构
- List 集合增元素方法
- List 集合删元素方法
- List 集合改元素方法
- List 集合查元素方法
- 普通遍历迭代器遍历方式

40.3 11.3 Set 无序去重集合

- HashSet 哈希表存储原理
- TreeSet 自然排序规则
- Set 元素唯一性判定机制
- Set 集合基础增删遍历操作

40.4 11.4 Map 键值映射集合

- HashMap 哈希键值存储结构
- 键唯一值重复约束特性
- Map 添加查询删除元素

- 键集合值集合获取遍历

41 第十二章 IO 文件流

41.1 12.1 IO 流分类划分

- 输入流读取数据方向
- 输出流写入数据方向
- 字节流通用所有文件类型
- 字符流专属文本文件读写
- 节点流直接操作原始文件
- 处理流包装增强读写功能

41.2 12.2 基础文件读写操作

- 文件对象创建路径绑定
- 文件打开流对象创建
- 单个字节字符读取方式
- 批量数组读取提升效率
- 数据覆盖追加写入区分
- 文件流关闭资源释放

41.3 12.3 缓冲高效流

- 缓冲区缓存数据原理
- 缓冲字节流高效读写
- 缓冲字符流读取特性
- 缓冲流大幅提速优势特点

42 第十三章多线程编程

42.1 13.1 线程基础概念

- 进程操作系统资源单位
- 线程进程内执行单元
- 主线程程序默认执行线程
- 子线程独立并发执行
- 线程完整五大生命周期
- 线程状态切换触发条件

42.2 13.2 线程四种创建方式

- 继承 Thread 类创建线程
- 实现 Runnable 接口创建
- 实现 Callable 带返回线程
- 线程池复用线程创建
- 线程启动 start 调用规则

42.3 13.3 线程安全与同步

- 多线程并发数据共享问题
- synchronized 同步代码块
- synchronized 同步成员方法
- 锁对象唯一锁定规则
- 线程休眠礼让等待方法

43 第十四章反射与注解

43.1 14.1 反射机制原理

- 类字节码 Class 对象获取
- 反射获取构造方法对象
- 反射获取成员变量对象
- 反射获取成员方法对象
- 反射动态创建实例对象
- 反射调用成员赋值执行方法

43.2 14.2 注解体系

- 注解标记作用与分类
- 系统内置基础注解用途
- 元注解修饰注解范围
- 自定义注解格式编写
- 代码中解析注解数据

C++ 中英对照

系统学习与笔记整理

高效 · 跨平台 · 可移植

m

2026 年 5 月 24 日

44 C++ 编程全量概念术语中英对照

44.1 通用基础术语

- 概念—concept
- 知识点—knowledge point
- 程序—program
- 代码—code
- 源代码—source code
- 编译—compile
- 运行—run
- 执行—execute
- 调试—debug
- 报错—error
- 语法—syntax
- 语义—semantics
- 注释—comment
- 标识符—identifier
- 关键字—keyword
- 保留字—reserved word
- 语句—statement
- 代码块—code block

44.2 语言认知与开发环境

- 编程语言—programming language
- 面向对象—object oriented
- 面向过程—procedure oriented
- 编译器—compiler
- 集成开发环境—integrated development environment
- 头文件—header file
- 源文件—source file
- 工程文件—project file
- 跨平台—cross-platform
- 可移植性—portability

44.3 变量常量内存

- 变量—variable

- 常量—constant
- 字面常量—literal constant
- 符号常量—symbolic constant
- 变量声明—variable declaration
- 变量定义—variable definition
- 变量初始化—variable initialization
- 赋值—assignment
- 内存—memory
- 内存地址—memory address
- 作用域—scope
- 生命周期—life cycle
- 局部变量—local variable
- 全局变量—global variable

44.4 基础数据类型

- 数据类型—data type
- 基本数据类型—basic data type
- 整型—integer
- 短整型—short
- 基本整型—int
- 长整型—long
- 超长整型—long long
- 字符型—char
- 浮点型—float
- 双精度浮点型—double
- 布尔型—bool
- 空类型—void
- 进制—base
- 二进制—binary
- 八进制—octal
- 十进制—decimal
- 十六进制—hexadecimal

44.5 数据类型转换

- 类型转换—type conversion
- 隐式类型转换—implicit conversion

- 强制类型转换—forced conversion
- 精度丢失—precision loss

44.6 运算符体系

- 运算符—operator
- 操作数—operand
- 算术运算符—arithmetic operator
- 加法—addition
- 减法—subtraction
- 乘法—multiplication
- 除法—division
- 取模—modulus
- 自增—self-increment
- 自减—self-decrement
- 赋值运算符—assignment operator
- 复合赋值运算符—compound assignment operator
- 关系运算符—relational operator
- 相等—equal
- 不等—not equal
- 大于—greater than
- 小于—less than
- 逻辑运算符—logical operator
- 逻辑与—logical AND
- 逻辑或—logical OR
- 逻辑非—logical NOT
- 三目运算符—ternary operator
- 位运算符—bitwise operator
- 运算符优先级—operator precedence
- 结合性—associativity

44.7 程序流程控制

- 流程控制—flow control
- 顺序结构—sequential structure
- 分支结构—branch structure
- 条件语句—conditional statement
- 单分支—single branch

- 双分支—double branch
- 多分支—multi-branch
- 开关语句—switch statement
- 循环结构—loop structure
- 前置循环—while loop
- 后置循环—do while loop
- 计数循环—for loop
- 循环嵌套—nested loop
- 跳出循环—break
- 跳过循环—continue
- 无限循环—infinite loop

44.8 数组与字符串

- 数组—array
- 一维数组—one-dimensional array
- 二维数组—two-dimensional array
- 多维数组—multi-dimensional array
- 数组下标—array subscript
- 数组元素—array element
- 数组长度—array length
- 数组初始化—array initialization
- 数组遍历—array traversal
- 字符串—string
- 字符串处理—string processing

44.9 函数相关

- 函数—function
- 函数封装—function encapsulation
- 函数声明—function declaration
- 函数定义—function definition
- 函数调用—function call
- 形式参数—formal parameter
- 实际参数—actual parameter
- 参数传递—parameter passing
- 值传递—value passing
- 地址传递—address passing

- 返回值—return value
- 函数重载—function overload
- 递归函数—recursive function
- 递归终止条件—recursive termination condition

44.10 指针与引用

- 指针—pointer
- 指针变量—pointer variable
- 解引用—dereference
- 空指针—null pointer
- 野指针—wild pointer
- 指针运算—pointer operation
- 数组指针—array pointer
- 指针数组—pointer array
- 引用—reference
- 别名—alias
- 引用传参—reference parameter passing

44.11 结构体共用体枚举

- 结构体—structure
- 结构体成员—structure member
- 结构体变量—structure variable
- 共用体—union
- 枚举—enumeration
- 枚举常量—enumeration constant

44.12 面向对象基础

- 类—class
- 对象—object
- 实例—instance
- 实例化—instantiation
- 成员属性—member attribute
- 成员方法—member method
- 构造函数—constructor
- 析构函数—destructor
- 封装—encapsulation

- 公有成员—public member
- 私有成员—private member
- 保护成员—protected member

44.13 面向对象进阶

- 继承—inheritance
- 父类—parent class
- 子类—child class
- 方法重写—method override
- 多态—polymorphism
- 虚函数—virtual function
- 访问修饰符—access modifier

44.14 内存动态管理

- 栈内存—stack memory
- 堆内存—heap memory
- 全局区—global area
- 常量区—constant area
- 动态内存—dynamic memory
- 内存开辟—memory allocation
- 内存释放—memory release

44.15 模板机制

- 模板—template
- 函数模板—function template
- 类模板—class template
- 模板参数—template parameter

44.16 STL 标准容器

- 标准模板库—STL(Standard Template Library)
- 容器—container
- 向量容器—vector
- 列表容器—list
- 键值容器—map
- 迭代器—iterator

44.17 文件操作

- 文件—file
- 文件流—file stream
- 文本文件—text file
- 二进制文件—binary file
- 文件打开—file open
- 文件关闭—file close
- 文件读取—file read
- 文件写入—file write
- 文件路径—file path

44.18 异常处理

- 异常—exception
- 抛出异常—throw exception
- 捕获异常—catch exception
- 异常匹配—exception match
- 异常传递—exception propagation

C++ 学习目录

数据分析与自动化笔记

简洁 · 易读 · 全能

2026 年 5 月 24 日

45 第一章 C++ 语言入门

45.1 1.1 语言概述与基础定位

- C++ 语言诞生与发展历程
- 面向过程程序设计思想
- 面向对象程序设计思想
- C 语言兼容特性
- 高性能运行特点
- 跨平台可移植特性
- 程序开发完整流程

45.2 1.2 开发环境与编译链接

- 主流 C++ 编译器种类
- 编译器编译工作原理
- 集成开发环境功能作用
- 工程项目目录结构
- 头文件作用与规范
- 源文件作用与规范
- 预处理阶段执行逻辑
- 编译阶段语法检测
- 汇编阶段代码转换
- 链接阶段整合程序
- 可执行文件生成运行

45.3 1.3 基础语法格式规范

- 标识符命名组成规则
- 标识符合法命名限制
- 系统关键字定义
- 系统保留字作用
- 单行注释书写格式
- 多行块注释书写格式
- 程序语句结束标识
- 代码块边界划分规则
- 代码缩进排版规范

46 第二章变量常量与数据类型

46.1 2.1 变量完整核心概念

- 变量本质存储含义
- 变量声明语法格式
- 变量定义内存开辟
- 变量初始化赋值操作
- 变量二次赋值数值修改
- 变量局部作用域范围
- 变量全局作用域范围
- 变量内存生命周期
- 变量销毁释放机制

46.2 2.2 全部基础内置数据类型

- 字节短整型 short
- 基本整型 int
- 长整型 long
- 超长整型 long long
- 单精度浮点型 float
- 双精度浮点型 double
- 字符型 char 编码存储
- 布尔型 bool 逻辑判定
- 空类型 void 占位作用
- 各类型取值范围边界
- 各类型占用字节大小

46.3 2.3 常量分类与定义方式

- 字面常量直接数值常量
- 整型字面常量
- 浮点字面常量
- 字符字面常量
- 字符串字面常量
- const 修饰符号常量
- 常量不可二次修改特性
- 常量作用域划分

46.4 2.4 数据类型相互转换规则

- 隐式自动类型转换触发条件
- 低精度向高精度自动提升
- 强制类型转换语法写法
- 手动高精度转低精度
- 类型转换精度丢失现象
- 转换后数据结果判定

47 第三章运算符体系全分类

47.1 3.1 算术运算符

- 加法运算规则
- 减法运算规则
- 乘法运算规则
- 除法整数与小数运算区别
- 取模余数运算限制条件
- 前置自增运算执行顺序
- 后置自增运算执行顺序
- 前置自减运算执行顺序
- 后置自减运算执行顺序

47.2 3.2 赋值与复合赋值运算符

- 基础赋值运算逻辑
- 加法复合赋值运算
- 减法复合赋值运算
- 乘法复合赋值运算
- 除法复合赋值运算
- 取模复合赋值运算

47.3 3.3 关系比较运算符

- 等于比较运算
- 不等于比较运算
- 大于比较运算
- 小于比较运算
- 大于等于比较运算

- 小于等于比较运算
- 关系运算布尔结果返回

47.4 3.4 逻辑运算符

- 逻辑与运算判定规则
- 逻辑或运算判定规则
- 逻辑非运算取反规则
- 逻辑短路与执行特性
- 逻辑短路或执行特性
- 多逻辑组合运算判断

47.5 3.5 位运算符与特殊运算符

- 按位与运算规则
- 按位或运算规则
- 按位异或运算规则
- 按位取反运算规则
- 二进制左移运算
- 二进制右移运算
- 三目条件运算符格式
- 运算符优先级排序规则
- 运算符左右结合性判定

48 第四章程序流程控制结构

48.1 4.1 顺序执行结构

- 自上而下逐行执行逻辑
- 顺序代码执行顺序规则

48.2 4.2 分支判断结构

- if 单分支条件判断语句
- if-else 双分支选择语句
- else if 多分支区间匹配
- switch 开关分支语句格式
- switch 常量匹配规则
- case 分支穿透问题处理

- default 默认分支作用
- 分支语句嵌套使用方式

48.3 4.3 循环遍历结构

- while 前置条件循环结构
- while 循环执行流程
- do-while 后置循环结构
- do-while 先执行后判断特性
- for 计数循环完整格式
- for 循环初始化条件判断迭代

48.4 4.4 循环跳转与多层嵌套

- break 语句跳出当前循环
- break 终止多层循环用法
- continue 跳过单次循环迭代
- 单层循环业务逻辑编写
- 双层循环嵌套运行规则
- 多层循环嵌套实际应用
- 无限循环构成与终止条件

49 第五章数组与字符串处理

49.1 5.1 一维数组完整概念

- 数组连续内存存储原理
- 一维数组定义语法
- 一维数组初始化方式
- 数组下标索引从零开始规则
- 通过下标存取数组元素
- 数组整体全部遍历读取
- 数组元素单个修改赋值

49.2 5.2 多维数组结构

- 二维数组行列结构含义
- 二维数组定义与初始化
- 二维数组下标定位元素

- 二维数组嵌套遍历方式
- 多维数组扩展结构特性

49.3 5.3 C++ 标准字符串操作

- string 字符串类定义创建
- 字符串直接赋值初始化
- 字符串拼接合并操作
- 字符串截取子串功能
- 字符串指定字符查找
- 字符串内容替换修改
- 字符串分割拆分处理
- 字符串大小比较判定
- 字符串长度获取方法

50 第六章函数编程体系

50.1 6.1 函数定义声明与调用

- 函数代码封装复用思想
- 函数声明作用与格式
- 函数实体定义编写
- 函数调用触发执行流程
- 主函数程序入口作用
- 自定义函数调用规则

50.2 6.2 函数参数传递机制

- 形式参数定义特性
- 实际参数传入规则
- 形参实参匹配对应
- 值传递数据拷贝原理
- 值传递单向数据传递
- 地址传递内存地址传递
- 引用传递别名传参特性

50.3 6.3 函数返回值处理

- 单个返回值定义格式

- return 语句返回数据
- 返回值接收存储方式
- 无返回值函数定义
- 多数据组合返回处理

50.4 6.4 函数进阶核心特性

- 函数重载判定约束条件
- 同名重载函数区分调用
- 递归函数自身调用逻辑
- 递归递进执行过程
- 递归回溯返回过程
- 递归终止边界条件设置
- 递归调用栈内存变化

51 第七章指针与引用机制

51.1 7.1 指针基础底层原理

- 程序内存地址编号含义
- 指针变量存储地址值
- 取地址运算符使用
- 解引用取值运算符作用
- 通过指针修改变量数据
- 空指针定义与作用
- 野指针产生原因与风险
- 指针变量占用内存大小

51.2 7.2 指针组合实操应用

- 指针与数组结合访问元素
- 指针移动遍历数组
- 指针数组存储地址集合
- 数组指针指向数组整体
- 指针作为函数参数传参
- 多级指针嵌套地址存储

51.3 7.3 引用别名机制详解

- 引用变量定义语法格式
- 引用绑定原有变量规则
- 引用不可二次重绑定
- 引用代替指针简化操作
- 引用传参高效修改实参
- 引用与指针本质区别

52 第八章结构体、共用体与枚举

52.1 8.1 结构体自定义复合类型

- 结构体类型格式定义
- 结构体内部成员组成
- 结构体变量创建实例
- 结构体变量初始化赋值
- 点运算符访问结构体成员
- 指针访问结构体成员
- 结构体数组批量存储对象

52.2 8.2 共用体共享内存类型

- 共用体内存共享核心特点
- 共用体类型定义格式
- 共用体变量成员赋值
- 共用体数据覆盖特性
- 共用体适用业务场景

52.3 8.3 枚举常量限定类型

- 枚举类型定义规范
- 枚举常量默认数值规则
- 手动修改枚举常量数值
- 枚举变量取值限定范围
- 枚举类型实际应用场景

53 第九章面向对象编程基础

53.1 9.1 类与对象核心关系

- 类抽象模板概念含义
- 类内部成员分类组成
- 对象实例化创建过程
- 类与对象从属关联关系
- 成员变量描述对象属性
- 成员方法描述对象行为
- 对象调用自身成员规则

53.2 9.2 构造函数与析构函数

- 构造函数初始化对象作用
- 无参构造函数默认规则
- 有参构造函数自定义初始化
- 构造函数重载特性
- 析构函数资源释放功能
- 对象销毁自动调用析构

53.3 9.3 访问权限与封装特性

- public 公有访问权限范围
- private 私有访问权限范围
- protected 保护访问权限范围
- 类内部成员访问规则
- 类外部成员访问限制
- 数据封装隐藏设计思想
- 公有接口私有数据规范

54 第十章面向对象编程进阶

54.1 10.1 类的继承机制

- 父类基类定义概念
- 子类派生类定义概念
- 单继承父子类从属关系
- 继承后成员自动拥有规则

- 不同权限成员继承访问
- 子类构造函数调用父类构造
- 继承代码复用优势特点

54.2 10.2 成员方法重写

- 子类重写父类方法条件
- 重写方法语法格式约束
- 重写后覆盖原有父类功能
- 子类自身方法与重写区分

54.3 10.3 多态实现原理

- 虚函数定义语法格式
- 虚函数表底层存储机制
- 对象向上转型形态转换
- 父类指针指向子类对象
- 多态动态绑定调用方法
- 多态代码扩展适配特性

55 第十一章内存分区与动态内存管理

55.1 11.1 程序内存五大分区

- 栈区临时变量存储特性
- 栈内存自动分配释放
- 堆区动态内存空间特点
- 全局区全局变量存储
- 静态区静态变量生命周期
- 常量区只读数据存储规则
- 代码区程序指令存储

55.2 11.2 动态内存操作关键字

- new 关键字开辟堆内存
- new 创建单个动态变量
- new 创建动态数组空间
- delete 关键字释放内存
- delete 释放单个堆空间

- delete[] 释放动态数组
- 动态内存泄漏产生原因
- 动态内存合理使用规范

56 第十二章模板通用编程

56.1 12.1 函数模板

- 模板参数通用类型定义
- 函数模板完整定义格式
- 模板函数自动类型推导
- 函数模板适配多种数据
- 模板函数调用执行规则

56.2 12.2 类模板

- 类模板通用结构封装
- 类模板成员定义写法
- 模板类实例化创建对象
- 模板类多参数定义用法

57 第十三章 STL 标准模板库

57.1 13.1 STL 整体组成架构

- STL 标准库设计优势
- 容器存储数据作用
- 迭代器定位遍历作用
- 通用算法批量处理数据

57.2 13.2 序列式常用容器

- vector 向量动态数组特性
- vector 增删查改基础操作
- list 双向链表容器结构
- list 链表元素存取特点

57.3 13.3 关联式常用容器

- set 集合自动去重原理
- set 有序排序存储规则
- map 键值成对存储结构
- map 键唯一值可重复特性

57.4 13.4 迭代器遍历机制

- 迭代器本质模拟指针
- 迭代器定义与指向元素
- 正向迭代器遍历容器
- 常量迭代器只读限制

58 第十四章文件读写操作

58.1 14.1 文件流基础分类与操作

- 文件输入流读取数据
- 文件输出流写入数据
- 文件打开语法与模式选择
- 文件正常关闭规范操作
- 文件路径绝对相对写法

58.2 14.2 文本文件与二进制文件

- 文本文件字符读写方式
- 二进制字节原始数据读写
- 单行多行文本读取处理
- 批量数据写入保存文件

59 第十五章异常处理机制

59.1 15.1 异常抛出与捕获处理

- 程序异常产生触发场景
- throw 语句主动抛出异常
- try 监控异常代码块
- catch 匹配对应异常类型

- 异常捕获后业务处理

59.2 15.2 异常匹配与层级传递

- 多异常类型分级捕获顺序
- 通用异常统一捕获处理
- 函数内部异常向上传递
- 多层调用异常逐层抛出

Go 中英对照

系统学习与笔记整理

高效 · 跨平台 · 可移植

m

2026 年 5 月 24 日

60 Go 编程全量概念术语中英对照

60.1 通用基础术语

- 概念—concept
- 知识点—knowledge point
- 程序—program
- 代码—code
- 源代码—source code
- 编译—compile
- 运行—run
- 执行—execute
- 调试—debug
- 报错—error
- 语法—syntax
- 语义—semantics
- 注释—comment
- 标识符—identifier
- 关键字—keyword
- 保留字—reserved word
- 语句—statement
- 代码块—code block
- 静态类型—static type
- 编译型语言—compiled language
- 跨平台—cross-platform
- 垃圾回收—garbage collection

60.2 开发环境与工程模块

- 软件开发工具包—SDK(Software Development Kit)
- Go 开发工具包—Go SDK
- 环境变量—environment variable
- 工作目录—working directory
- 集成开发环境—IDE(Integrated Development Environment)
- 命令行—command line
- 包—package
- 模块—module
- 模块初始化—module initialization

- 依赖—dependency
- 第三方包—third-party package
- 导入—import
- 导出成员—exported member
- 私有成员—private member

60.3 变量与常量

- 变量—variable
- 常量—constant
- 变量声明—variable declaration
- 变量定义—variable definition
- 变量初始化—variable initialization
- 赋值—assignment
- 自动类型推导—automatic type deduction
- 局部变量—local variable
- 全局变量—global variable
- 作用域—scope
- 生命周期—life cycle
- 枚举常量生成器—iota
- 空值—nil

60.4 基础数据类型

- 数据类型—data type
- 基本数据类型—basic data type
- 有符号整型—signed integer
- 无符号整型—unsigned integer
- 单精度浮点型—float32
- 双精度浮点型—float64
- 布尔类型—bool
- 字节类型—byte
- 字符编码类型—rune
- 字符串类型—string
- 复数类型—complex
- 取值范围—value range
- 内存字节—memory byte

60.5 复合数据类型

- 数组—array
- 切片—slice
- 映射—map
- 结构体—struct
- 指针—pointer
- 函数类型—function type
- 固定长度—fixed length
- 动态长度—dynamic length
- 下标索引—index
- 元素—element
- 键—key
- 值—value
- 长度—length
- 容量—capacity

60.6 数据类型转换

- 类型转换—type conversion
- 强制类型转换—forced conversion
- 精度丢失—precision loss
- 类型匹配—type matching

60.7 运算符体系

- 运算符—operator
- 操作数—operand
- 算术运算符—arithmetic operator
- 加法—addition
- 减法—subtraction
- 乘法—multiplication
- 除法—division
- 取模—modulus
- 自增—self-increment
- 自减—self-decrement
- 赋值运算符—assignment operator
- 复合赋值运算符—compound assignment operator
- 关系运算符—relational operator

- 等于—equal
- 不等于—not equal
- 大于—greater than
- 小于—less than
- 大于等于—greater or equal
- 小于等于—less or equal
- 逻辑运算符—logical operator
- 逻辑与—logical AND
- 逻辑或—logical OR
- 逻辑非—logical NOT
- 短路运算—short-circuit operation
- 位运算符—bitwise operator
- 按位与—bitwise AND
- 按位或—bitwise OR
- 按位异或—bitwise XOR
- 按位取反—bitwise NOT
- 左移—left shift
- 右移—right shift
- 取地址—address fetch
- 解引用—dereference
- 运算符优先级—operator precedence
- 结合性—associativity

60.8 流程控制结构

- 流程控制—flow control
- 顺序结构—sequential structure
- 分支结构—branch structure
- 条件语句—conditional statement
- 单分支—single branch
- 双分支—double branch
- 多分支—multi-branch
- 开关语句—switch statement
- 分支穿透—branch penetration
- 循环结构—loop structure
- 条件循环—conditional loop
- 遍历循环—range loop
- 无限循环—infinite loop

- 跳出循环—break
- 跳过迭代—continue
- 循环标签—loop label
- 嵌套循环—nested loop

60.9 函数编程

- 函数—function
- 函数封装—function encapsulation
- 函数声明—function declaration
- 函数定义—function definition
- 函数调用—function call
- 主函数—main function
- 形式参数—formal parameter
- 实际参数—actual parameter
- 可变参数—variable parameter
- 值传递—value passing
- 返回值—return value
- 多返回值—multiple return values
- 匿名函数—anonymous function
- 回调函数—callback function
- 递归函数—recursive function
- 递归终止条件—recursive termination condition

60.10 指针机制

- 内存地址—memory address
- 指针变量—pointer variable
- 空指针—nil pointer
- 指针访问—pointer access
- 多级指针—multi-level pointer

60.11 错误与异常处理

- 错误—error
- 错误接口—error interface
- 自定义错误—custom error
- 恐慌—panic
- 延迟执行—defer

- 异常恢复—recover

60.12 并发编程

- 并发—concurrency
- 并行—parallelism
- 进程—process
- 线程—thread
- 协程—goroutine
- 通道—channel
- 无缓冲通道—unbuffered channel
- 有缓冲通道—buffered channel
- 同步等待组—wait group
- 互斥锁—mutex lock
- 数据竞争—data race

60.13 接口与反射

- 接口—interface
- 空接口—empty interface
- 接口实现—interface implementation
- 多态—polymorphism
- 反射—reflection
- 类型获取—type acquisition
- 动态调用—dynamic call

60.14 文件与 IO 操作

- 文件—file
- 文件流—file stream
- 目录—directory
- 文件打开—file open
- 文件关闭—file close
- 文件读取—file read
- 文件写入—file write
- 追加写入—append write
- 文件属性—file attribute
- 遍历目录—traverse directory

60.15 标准库常用术语

- 字符串处理—string processing
- 类型转换工具—conversion tool
- 时间日期—date and time
- 数学运算—mathematical operation
- 随机数—random number
- 网络编程—network programming
- 服务端—server
- 客户端—client
- 网络连接—network connection

Go 学习目录

数据分析与自动化笔记

简洁 · 易读 · 全能

2026 年 5 月 24 日

61 第一章 Go 语言入门认知

61.1 1.1 语言定位与核心特性

- Go 语言诞生背景与发展迭代
- 极简语法设计编程思想
- 静态类型编译型语言属性
- 原生轻量级协程并发优势
- 高效编译执行运行性能
- 跨平台多系统编译适配
- 垃圾自动回收内存管理
- 云计算容器主流应用场景

61.2 1.2 开发环境搭建配置

- Go SDK 开发工具包作用组成
- 操作系统对应版本安装流程
- 系统环境变量配置含义
- GOPATH 工作目录规则规范
- Go Modules 模块化机制作用
- 命令行基础编译指令使用
- 命令行运行程序执行方式
- 主流 IDE 开发工具功能使用
- 项目整体目录层级结构划分

61.3 1.3 基础语法书写规范

- 标识符合法字符组成范围
- 标识符大小写命名区分
- 标识符驼峰命名行业规范
- 系统关键字分类与作用
- 保留字使用限制约束
- 单行注释编写格式用途
- 多行块注释编写格式用途
- 程序语句结束分隔规则
- 大括号代码块边界划分
- 包声明语句编写规范
- 外部包导入引用语法格式

62 第二章变量、常量与数据类型

62.1 2.1 变量完整定义与使用

- 变量内存存储本质含义
- var 关键字标准声明格式
- 短变量:= 快速声明写法
- 变量声明无赋值默认规则
- 变量初始化赋值操作
- 多变量批量同时定义
- 变量局部作用域生效范围
- 变量全局作用域生效范围
- 变量类型自动推导机制
- 变量二次赋值数值修改

62.2 2.2 基础内置数据类型

- 有符号整型取值范围与字节
- 无符号整型存储特性
- 固定位数整型精准数值存储
- float32 单精度浮点小数类型
- float64 双精度高精度浮点
- bool 布尔真假逻辑判定类型
- byte 字节底层字符存储
- rune Unicode 字符编码存储
- string 字符串不可变类型
- complex 复数数值特殊类型

62.3 2.3 复合聚合数据类型

- 数组固定长度连续存储特点
- 切片动态可变长度引用结构
- map 键值映射无序集合类型
- struct 结构体自定义组合类型
- 指针变量内存地址引用类型
- 函数类型封装功能引用类型

62.4 2.4 常量定义与枚举生成

- `const` 常量声明固定格式
- 常量不可修改核心特性
- 常量声明同步赋值规则
- 多常量批量组合定义
- `iota` 常量自动枚举生成器
- 枚举自增数值变化规则

62.5 2.5 数据类型强制转换

- 不同基础类型转换语法格式
- 整型浮点互相转换数值变化
- 高精度低精度转换数据取舍
- 字符与数值类型互相转换
- 转换异常数值边界判定

63 第三章运算符完整体系

63.1 3.1 算术运算符

- 加法运算数值计算规则
- 减法运算数值计算规则
- 乘法运算数值计算规则
- 除法整数小数运算区分
- 取模余数运算限制条件
- 前置自增运算执行顺序
- 后置自增运算执行顺序
- 前置自减运算执行顺序
- 后置自减运算执行顺序

63.2 3.2 赋值与复合赋值运算符

- 基础赋值数据覆盖逻辑
- 加法复合赋值简写运算
- 减法复合赋值简写运算
- 乘法复合赋值简写运算
- 除法复合赋值简写运算
- 取模复合赋值简写运算

63.3 3.3 关系比较运算符

- 等于对比判断运算
- 不等于对比判断运算
- 大于数值大小比较
- 小于数值大小比较
- 大于等于边界比较判定
- 小于等于边界比较判定
- 关系运算布尔结果返回规则

63.4 3.4 逻辑运算符

- 逻辑与全真条件判定规则
- 逻辑或一真条件判定规则
- 逻辑非布尔值取反运算
- 逻辑短路与截断执行特性
- 逻辑短路或截断执行特性
- 多条件逻辑组合嵌套判断

63.5 3.5 位运算与特殊运算符

- 按位与二进制运算规则
- 按位或二进制运算规则
- 按位异或二进制运算规则
- 按位取反二进制运算规则
- 二进制左移位移运算逻辑
- 二进制右移位移运算逻辑
- 取地址运算符作用用法
- 解引用 * 取值运算符作用
- 运算符整体优先级排序
- 运算符左右结合执行顺序

64 第四章程序流程控制结构

64.1 4.1 顺序执行结构

- 自上而下逐行代码执行逻辑
- 顺序语句先后执行约束规则

64.2 4.2 分支判断结构

- if 单分支条件判断语句
- if-else 双分支二选一逻辑
- else if 多分支区间匹配判断
- switch 多条件分支匹配语句
- switch 表达式取值约束范围
- case 分支匹配执行规则
- Go 语言无 case 穿透特性
- fallthrough 主动穿透用法
- default 默认兜底分支作用
- 分支语句多层嵌套使用方式

64.3 4.3 循环遍历结构

- for 基础循环完整三段格式
- for 条件判断简化循环写法
- 无限循环构成与编写方式
- for-range 遍历数组切片容器
- for-range 遍历 map 键值集合
- for-range 遍历字符串字符

64.4 4.4 循环跳转与标签控制

- break 终止跳出当前单层循环
- continue 跳过单次循环迭代
- 自定义标签标记循环层级
- 标签配合 break 跳出多层循环
- 单层循环业务逻辑编写
- 双层循环嵌套运行执行顺序

65 第五章聚合容器数据类型

65.1 5.1 数组数组容器

- 数组固定长度定义语法
- 数组静态初始化赋值
- 数组动态初始化创建
- 下标从零开始索引规则

- 通过下标存取修改元素
- 数组整体遍历读取数据
- 数组长度获取内置方法

65.2 5.2 切片 Slice 动态容器

- 切片引用底层数组原理
- 数组截取生成切片方式
- 直接声明创建空白切片
- len 切片实际元素长度
- cap 切片底层容量大小
- append 追加元素扩容机制
- copy 切片数据拷贝操作
- 切片截取子切片写法

65.3 5.3 Map 键值映射容器

- map 键值结构定义格式
- map 初始化内存开辟
- 键唯一值重复存储规则
- 新增键值对赋值操作
- 根据键查询对应数值
- 删除指定键值元素
- 遍历 map 无序键值数据
- 键存在性判断校验方式

65.4 5.4 Struct 结构体自定义类型

- 结构体类型格式定义编写
- 结构体内部成员变量组成
- 结构体实例创建初始化
- 字面量快速赋值创建实例
- 点运算符访问结构体成员
- 结构体成员赋值修改数据

66 第六章函数编程体系

66.1 6.1 函数定义声明与调用

- 函数代码封装复用设计思想
- func 关键字函数定义格式
- 函数名命名规范约束
- 函数代码块功能逻辑编写
- 函数调用触发执行流程
- main 主函数程序唯一入口
- 自定义函数调用语法规则

66.2 6.2 函数参数传递特性

- 固定位置参数定义写法
- 同类型参数简写声明方式
- ... 可变参数不定长度传参
- 值传递数据拷贝底层原理
- 值传递无法修改原始变量

66.3 6.3 函数返回值处理

- 单个返回值定义与返回规则
- return 语句返回数据操作
- 多返回值同步返回写法
- 匿名返回值简写定义格式
- 返回值接收赋值存储方式
- 无返回值空函数特性

66.4 6.4 函数进阶高级用法

- 匿名函数无函数名定义方式
- 匿名函数即时调用执行
- 函数作为参数回调传递
- 函数赋值变量引用调用
- 递归函数自身嵌套调用
- 递归递进执行过程
- 递归回溯返回流程
- 递归终止边界条件设置

67 第七章指针与内存引用机制

67.1 7.1 指针基础核心概念

- 程序内存地址编号含义
- 指针变量存储地址数值
- 取地址运算符获取变量地址
- 解引用运算符读取地址数据
- 通过指针修改原始变量值
- nil 空指针定义与判定
- 指针变量占用内存空间大小

67.2 7.2 指针实际场景应用

- 指针配合函数修改实参数据
- 结构体指针快速访问成员
- 指针数组存储多组地址
- 多级指针嵌套地址引用

68 第八章包、模块与项目依赖管理

68.1 8.1 Package 包基础管理

- 包划分代码模块作用
- 源文件首行包声明规范
- 同目录同包文件访问规则
- 大写开头公有成员外部访问
- 小写开头私有成员同包访问
- 内部包引用调用方式

68.2 8.2 Module 模块化工程

- go mod init 模块初始化命令
- go.mod 配置文件内容含义
- 本地模块层级引用调用
- 远程第三方包导入写法
- 依赖包自动下载拉取
- 依赖版本锁定与更新管理

69 第九章错误与异常处理机制

69.1 9.1 错误基础接口概念

- error 系统错误接口定义
- 错误信息字符串存储形式
- 函数返回错误值判定逻辑

69.2 9.2 常规错误捕获处理

- errors 创建基础错误对象
- 自定义错误信息构造生成
- 接收函数返回错误变量
- 错误非空判断业务处理

69.3 9.3 恐慌宕机与恢复机制

- panic 主动触发程序恐慌
- 恐慌触发程序中断特性
- defer 延迟执行语句声明规则
- defer 栈后进先出执行顺序
- recover 捕获恐慌异常函数
- 捕获异常恢复程序运行

70 第十章原生并发编程

70.1 10.1 Goroutine 轻量级协程

- 协程与线程进程区别关系
- 协程极小内存占用优势
- go 关键字启动协程语法
- 主协程与子协程执行逻辑
- 多协程无序并发执行特点

70.2 10.2 Channel 协程通信通道

- 通道实现协程数据通信原理
- 无缓冲通道同步收发特性
- 有缓冲通道异步收发原理
- 通道声明创建初始化

- 通道发送数据写入操作
- 通道接收数据读取操作
- 通道关闭标识与判断

70.3 10.3 并发同步控制

- 多协程共享数据竞争问题
- `sync.WaitGroup` 等待协程全部结束
- 等待组计数器增减规则
- `sync.Mutex` 互斥锁锁定临界代码
- 加锁解锁规避数据错乱

71 第十一章接口与反射机制

71.1 11.1 Interface 接口抽象类型

- 接口方法集合定义规范
- 结构体隐式实现接口特性
- 实现全部方法即匹配接口
- 接口变量存储结构体实例
- 接口多态动态调用方法
- 空接口 `interface` 通用存储
- 空接口接收任意数据类型

71.2 11.2 运行时反射机制

- `reflect` 包反射核心功能
- 反射获取变量基础类型
- 反射获取变量具体数值
- 反射修改变量内部数据
- 反射解析结构体成员信息
- 反射动态调用绑定方法

72 第十二章文件 IO 与目录管理

72.1 12.1 基础文件读写操作

- `os` 包文件打开创建方式
- 文件打开权限模式设置

- 文件关闭资源释放规范
- 字节数组批量读取文件
- 单行文本内容读取操作
- 数据覆盖写入文件内容
- 追加模式写入新增数据

72.2 12.2 目录与文件属性管理

- 多级目录创建指令操作
- 空目录与文件删除操作
- 获取文件大小修改时间属性
- 遍历指定目录全部文件
- 文件重命名移动路径操作

73 第十三章常用标准库使用

73.1 13.1 通用基础工具库

- strings 字符串截取替换分割
- strconv 字符串与数值互转
- time 时间获取格式化计算
- math 数学常用运算函数
- rand 随机数生成范围控制

73.2 13.2 简易网络编程

- net 包基础网络连接原理
- TCP 服务端端口监听绑定
- 客户端发起 TCP 连接请求
- 两端网络数据收发通信

JavaScript 中英对照

系统学习与笔记整理

高效 · 跨平台 · 可移植

m

2026 年 5 月 24 日

74 JavaScript 全量概念术语中英对照

74.1 基础通用术语

- 程序—program
- 代码—code
- 源代码—source code
- 脚本—script
- 编译—compile
- 解释执行—interpret execution
- 运行—run
- 执行—execute
- 调试—debug
- 报错—error
- 语法—syntax
- 语义—semantics
- 注释—comment
- 标识符—identifier
- 关键字—keyword
- 保留字—reserved word
- 语句—statement
- 代码块—code block
- 单线程—single thread
- 弱类型—weak type
- 动态类型—dynamic type
- 原型—prototype

74.2 运行环境与引入方式

- 浏览器—browser
- 解析引擎—parsing engine
- V8 引擎—V8 engine
- 服务端—server side
- 客户端—client side
- 运行环境—runtime environment
- 内嵌脚本—embedded script
- 外部脚本—external script
- 脚本引入—script import

74.3 变量与常量

- 变量—variable
- 常量—constant
- 变量声明—variable declaration
- 变量提升—variable hoisting
- 初始化—initialization
- 赋值—assignment
- 全局变量—global variable
- 局部变量—local variable
- 块级作用域—block scope
- 作用域—scope
- 作用域链—scope chain
- 生命周期—life cycle

74.4 原始基础数据类型

- 数据类型—data type
- 原始类型—primitive type
- 数值类型—number
- 字符串类型—string
- 布尔类型—boolean
- 空类型—null
- 未定义类型—undefined
- 唯一标识类型—symbol
- 大整数类型—bigint

74.5 引用复合数据类型

- 引用类型—reference type
- 对象—object
- 数组—array
- 函数—function
- 键—key
- 值—value
- 属性—property
- 方法—method
- 下标索引—index
- 元素—element

74.6 类型检测与转换

- 类型检测—type detection
- 隐式转换—implicit conversion
- 强制转换—forced conversion
- 类型判断—type judgment
- 精度丢失—precision loss

74.7 运算符体系

- 运算符—operator
- 操作数—operand
- 算术运算符—arithmetic operator
- 加法—addition
- 减法—subtraction
- 乘法—multiplication
- 除法—division
- 取模—modulus
- 自增—self-increment
- 自减—self-decrement
- 赋值运算符—assignment operator
- 复合赋值运算符—compound assignment operator
- 关系运算符—relational operator
- 相等—equal
- 全等—strict equal
- 不等—not equal
- 不全等—strict not equal
- 大于—greater than
- 小于—less than
- 大于等于—greater or equal
- 小于等于—less or equal
- 逻辑运算符—logical operator
- 逻辑与—logical AND
- 逻辑或—logical OR
- 逻辑非—logical NOT
- 短路运算—short-circuit operation
- 位运算符—bitwise operator
- 三元运算符—ternary operator

- 运算符优先级—operator precedence
- 结合性—associativity

74.8 流程控制结构

- 流程控制—flow control
- 顺序结构—sequential structure
- 分支结构—branch structure
- 条件语句—conditional statement
- 单分支—single branch
- 双分支—double branch
- 多分支—multi-branch
- 开关语句—switch statement
- 分支穿透—branch penetration
- 循环结构—loop structure
- 条件循环—conditional loop
- 遍历循环—traverse loop
- 无限循环—infinite loop
- 跳出循环—break
- 跳过迭代—continue
- 嵌套循环—nested loop

74.9 数组操作相关

- 数组创建—array creation
- 数组长度—array length
- 尾部添加—push
- 尾部删除—pop
- 头部添加—unshift
- 头部删除—shift
- 截取数组—slice
- 替换修改—splice
- 数组合并—concat
- 数组反转—reverse
- 数组排序—sort
- 筛选过滤—filter
- 映射转换—map
- 聚合计算—reduce

- 数组遍历—array traverse

74.10 对象操作相关

- 对象字面量—object literal
- 构造函数—constructor
- 访问属性—access property
- 新增属性—add property
- 删除属性—delete property
- 遍历属性—traverse property
- 自有属性—own property
- 继承属性—inherited property

74.11 函数编程相关

- 函数声明—function declaration
- 函数表达式—function expression
- 箭头函数—arrow function
- 匿名函数—anonymous function
- 自执行函数—self-executing function
- 形参—formal parameter
- 实参—actual parameter
- 剩余参数—rest parameter
- 参数集合—arguments
- 返回值—return value
- 递归函数—recursive function
- 闭包—closure
- 回调函数—callback function

74.12 DOM 文档对象模型

- 文档对象模型—DOM(Document Object Model)
- 节点—node
- 元素节点—element node
- 文本节点—text node
- 属性节点—attribute node
- 根节点—root node
- 获取元素—get element
- 元素内容—element content

- 标签内容—inner HTML
- 纯文本内容—inner text
- 元素属性—element attribute
- 行内样式—inline style
- 类名样式—class style
- 创建节点—create node
- 插入节点—insert node
- 删除节点—delete node
- 复制节点—copy node

74.13 事件处理机制

- 事件—event
- 事件绑定—event binding
- 事件监听—event listener
- 事件对象—event object
- 事件源—event source
- 鼠标事件—mouse event
- 键盘事件—keyboard event
- 事件捕获—event capture
- 事件冒泡—event bubbling
- 事件传播—event propagation
- 阻止冒泡—stop bubbling
- 阻止默认行为—prevent default
- 事件委托—event delegation

74.14 内置核心对象

- 字符串对象—String
- 数学对象—Math
- 日期对象—Date
- 字符串截取—substring
- 字符串替换—replace
- 字符串分割—split
- 大小写转换—case conversion
- 随机数—random number
- 时间戳—timestamp
- 年月日—year month day

- 时分秒—hour minute second

74.15 BOM 浏览器对象模型

- 浏览器对象模型—BOM(Browser Object Model)
- 窗口对象—window
- 地址对象—location
- 历史对象—history
- 导航对象—navigator
- 弹窗提示—popup prompt
- 定时器—timer
- 延时器—delay timer
- 页面跳转—page jump
- 页面刷新—page refresh
- 浏览历史—browsing history

74.16 异步编程相关

- 同步—synchronous
- 异步—asynchronous
- 阻塞—block
- 非阻塞—non-block
- 事件循环—event loop
- 任务队列—task queue
- 回调地狱—callback hell
- 异步状态—asynchronous state
- 等待状态—pending
- 成功状态—resolved
- 失败状态—rejected
- 链式调用—chain call
- 异常捕获—exception catch

74.17 网络请求与数据格式

- 网络请求—network request
- 前后端交互—front-end and back-end interaction
- 超文本传输协议—HTTP
- 请求方式—request method
- 请求头—request header

- 响应头—response header
- 状态码—status code
- 原生异步请求—AJAX
- 请求对象—XMLHttpRequest
- 数据交换格式—JSON
- 序列化—serialization
- 反序列化—deserialization

74.18 ES6 新增语法结构

- 解构赋值—destructuring assignment
- 拓展运算符—spread operator
- 剩余运算符—rest operator
- 对象简写—object shorthand
- 模块化—module
- 模块导出—export
- 模块导入—import
- 集合结构—Set
- 键值映射—Map
- 自动去重—deduplication

JavaScript 学习目录

数据分析与自动化笔记

简洁 · 易读 · 全能

2026 年 5 月 24 日

75 第一章 JavaScript 语言入门基础

75.1 1.1 语言定位与核心特性

- JavaScript 诞生与版本迭代发展
- 弱类型动态脚本语言属性
- 直译式解释执行运行特点
- 浏览器客户端运行场景
- Node.js 服务端运行场景
- 网页交互驱动设计思想
- 单线程同步执行机制
- 原型链面向对象特性

75.2 1.2 运行环境与代码引入

- 浏览器 JS 解析引擎作用
- V8 高性能引擎执行原理
- Node.js 后端运行环境搭建
- script 标签内嵌脚本编写
- 外部独立 JS 文件引入加载
- 事件触发延迟执行脚本

75.3 1.3 基础语法书写规范

- 标识符合法字符组成规则
- 大小写敏感命名区分特性
- 标识符驼峰命名行业规范
- 系统关键字分类与作用
- 保留字使用限制约束
- 单行注释编写格式用途
- 多行块注释编写格式用途
- 语句分号结束分隔规则
- 大括号代码块边界划分

76 第二章 变量常量与完整数据类型

76.1 2.1 变量与常量声明方式

- var 老式变量声明与变量提升

- let 块级作用域变量定义规则
- const 常量声明不可修改特性
- 变量初始化赋值操作
- 变量二次赋值数值改写
- 全局变量作用生效范围
- 局部函数作用域范围
- 块级作用域隔离访问规则

76.2 2.2 七大原始基础数据类型

- number 数值整数浮点存储类型
- string 字符串文本不可变类型
- boolean 布尔真假逻辑判定类型
- null 空对象占位类型
- undefined 未定义默认空类型
- symbol 唯一不可重复标识类型
- bigint 超大整数高精度数值类型

76.3 2.3 引用复合数据类型

- object 对象键值封装结构
- array 数组有序元素容器
- function 函数功能引用类型
- 引用类型堆内存存储特点

76.4 2.4 数据类型检测判定

- typeof 简易基础类型检测
- Object.prototype 精准类型判断
- instanceof 引用对象类型校验

76.5 2.5 数据类型相互转换

- 运算隐式自动类型转换规则
- 字符串转数值强制转换
- 数值转字符串格式转换
- 任意数据转布尔判定转换
- 转换过程数据丢失问题

77 第三章全类别运算符体系

77.1 3.1 算术运算符

- 加法运算数值拼接双重特性
- 减法运算数值计算规则
- 乘法运算数值计算规则
- 除法整数小数运算区分
- 取模余数运算计算逻辑
- 前置自增执行先后顺序
- 后置自增执行先后顺序
- 前置自减后置自减运算逻辑

77.2 3.2 赋值与复合赋值运算符

- 基础赋值数据覆盖逻辑
- 加减乘除取模复合简写赋值

77.3 3.3 关系比较运算符

- 相等松散等值判断规则
- 全等严格类型数值双判断
- 不等与不全等反向判定
- 大于小于大小边界比较
- 大于等于小于等于判定
- 关系运算布尔结果返回

77.4 3.4 逻辑运算符

- 逻辑与全真条件判定规则
- 逻辑或一真条件判定规则
- 逻辑非布尔值取反运算
- 逻辑短路与截断执行特性
- 逻辑短路或截断执行特性
- 多条件逻辑组合嵌套判断

77.5 3.5 位运算与特殊运算符

- 二进制按位与或异或取反
- 二进制左右位移运算逻辑

- 三元条件判断运算符格式
- 逗号多表达式顺序执行
- 运算符优先级排序层级
- 运算符左右结合执行顺序

78 第四章程序流程控制全部结构

78.1 4.1 顺序执行结构

- 自上而下逐行代码执行逻辑
- 顺序语句先后执行约束规则

78.2 4.2 分支判断结构

- if 单分支条件判断语句
- if-else 双分支二选一逻辑
- else if 多分支区间逐级匹配
- switch 开关常量匹配分支
- case 分支匹配执行规则
- break 阻断分支穿透作用
- default 默认兜底分支逻辑
- 分支语句多层嵌套使用方式

78.3 4.3 多类型循环遍历结构

- while 先判断后执行条件循环
- do-while 先执行后判断循环
- for 三段式计数循环完整结构
- for-in 遍历对象自有属性
- for-of 遍历数组字符串元素

78.4 4.4 循环跳转与嵌套控制

- break 终止跳出当前单层循环
- continue 跳过单次循环迭代
- 双层多层循环嵌套运行顺序
- 无限循环构成与终止条件设置

79 第五章数组与对象核心操作

79.1 5.1 数组基础定义与读写

- 数组字面量构造函数创建
- 数组下标从零起始索引规则
- 通过下标存取修改数组元素
- length 属性获取数组长度

79.2 5.2 数组增删改查基础方法

- push 尾部追加元素操作
- pop 尾部删除元素操作
- unshift 头部插入元素
- shift 头部移除元素
- splice 定点截取替换元素

79.3 5.3 数组遍历与高阶处理方法

- 普通 for 循环遍历数组
- forEach 遍历执行回调函数
- filter 条件筛选数组元素
- map 映射返回新数组数据
- reduce 累计聚合数组数值

79.4 5.4 数组排序拼接截取操作

- sort 数组元素排序规则
- reverse 数组反转顺序
- concat 多数组合并拼接
- slice 截取指定区间子数组

79.5 5.5 对象基础创建与访问

- 对象字面量快速创建实例
- new 构造函数创建对象
- 点语法访问对象属性
- 中括号语法动态访问属性
- 对象属性新增删除操作

79.6 5.6 对象方法与属性遍历

- 对象内部方法定义与调用
- in 运算符判定属性存在性
- Object.keys 获取属性名数组
- 对象自有属性与继承属性区分

80 第六章函数编程与作用域闭包

80.1 6.1 函数多种定义形式

- 函数声明式定义提升特性
- 函数表达式定义写法
- 箭头函数精简语法格式
- 匿名函数无名称函数结构

80.2 6.2 函数参数传递机制

- 形式参数定义默认赋值
- 实际参数传入匹配规则
- arguments 类数组参数集合
- rest 剩余参数收集多数据
- 基本类型值传递拷贝特性
- 引用类型地址传递特性

80.3 6.3 函数返回值与调用

- return 语句终止函数并返回数据
- 单值多数据返回处理方式
- 无返回值默认 undefined 结果
- 函数直接调用执行流程

80.4 6.4 递归函数原理与使用

- 函数自身嵌套调用逻辑
- 递归递进执行过程
- 递归回溯返回流程
- 递归终止边界条件设置

80.5 6.5 作用域层级查找规则

- 全局作用域全局变量共享
- 函数局部作用域隔离变量
- 块级作用域变量访问限制
- 作用域链逐层变量查找机制

80.6 6.6 闭包概念与实际特性

- 内层函数引用外层变量构成闭包
- 闭包延长局部变量生命周期
- 闭包私有数据缓存作用
- 闭包内存占用泄漏问题

81 第七章 DOM 文档对象模型操作

81.1 7.1 DOM 树形结构基础

- 文档对象模型整体概念
- 网页节点层级树形关系
- 元素节点文本节点属性节点
- 根节点文档顶层对象 document

81.2 7.2 多种 DOM 元素获取方式

- 根据 ID 精准获取唯一元素
- 根据类名获取元素集合
- 根据标签名批量查找元素
- CSS 选择器单元素查询
- CSS 选择器多元素集合查询

81.3 7.3 元素内容读写操作

- innerHTML 读写标签包含 HTML 结构
- innerText 纯文本内容读写
- textContent 标准文本内容操作

81.4 7.4 元素属性动态管理

- 获取元素固有属性数值

- 设置修改元素固有属性
- 自定义属性存取读取
- 属性新增删除清除操作

81.5 7.5 元素样式动态控制

- 行内样式直接赋值修改
- 类名切换控制样式效果
- 获取元素实际计算样式

81.6 7.6 DOM 节点增删复制操作

- 创建新空白元素节点
- 末尾头部插入页面节点
- 指定位置插入节点元素
- 移除页面存在节点
- 节点深浅拷贝复制操作

82 第八章网页事件处理机制

82.1 8.1 事件基础触发原理

- 用户行为触发事件机制
- 浏览器监听捕获事件
- 常见鼠标键盘页面事件

82.2 8.2 三种事件绑定方式

- HTML 行内标签绑定事件
- DOM 元素简单事件绑定
- addEventListener 标准事件监听

82.3 8.3 事件对象属性方法

- 事件对象 event 自动生成
- 获取触发事件源元素
- 鼠标坐标按键判定信息
- 键盘按键编码识别获取

82.4 8.4 事件传播三个阶段

- 事件捕获自上而下传播
- 目标阶段触发当前元素事件
- 事件冒泡自下而上扩散

82.5 8.5 事件阻止与委托

- 阻止事件冒泡扩散行为
- 阻止默认网页原生行为
- 事件委托父级代理监听子元素
- 事件委托性能优化原理

83 第九章内置常用核心对象

83.1 9.1 String 字符串对象方法

- 字符串字符位置查找匹配
- 截取指定区间子字符串
- 字符串替换指定内容
- 字符串分割转为数组
- 大小写格式统一转换
- 首尾空格清除处理

83.2 9.2 Math 数学运算对象

- 最大值最小值求取计算
- 四舍五入向上向下取整
- 平方开方基础数学运算
- 随机小数整数范围生成

83.3 9.3 Date 日期时间对象

- 时间对象当前时间创建
- 年月日时分秒毫秒获取
- 时间戳毫秒总数换算
- 自定义时间初始化创建
- 日期时间格式拼接转换

84 第十章 BOM 浏览器对象模型

84.1 10.1 window 顶层窗口对象

- 全局 window 对象顶层作用
- 弹窗提示确认输入交互框
- 一次性延时定时器使用
- 循环间隔定时器执行
- 定时器清除终止运行

84.2 10.2 location 地址栏对象

- 网址协议域名路径参数解析
- 页面跳转新地址访问
- 页面原地刷新重载操作
- URL 查询参数获取拆分

84.3 10.3 history 浏览历史对象

- 历史页面记录数量获取
- 后退上一页浏览页面
- 前进下一页浏览页面
- 指定步数跳转历史记录

84.4 10.4 navigator 浏览器信息

- 浏览器类型版本信息读取
- 操作系统设备环境判定

85 第十一章异步编程体系

85.1 11.1 同步与异步执行差异

- 同步阻塞等待执行逻辑
- 异步非阻塞后台执行特性
- 事件循环主线程任务队列

85.2 11.2 回调函数异步模式

- 回调函数触发执行时机

- 多层回调嵌套地狱问题

85.3 11.3 Promise 异步对象

- pending 初始等待状态
- resolve 成功完成状态
- reject 失败异常状态
- then 成功回调链式调用
- catch 异常错误捕获处理
- finally 最终必定执行回调

85.4 11.4 async 与 await 语法糖

- async 修饰异步函数定义
- await 暂停等待异步结果
- 同步写法实现异步逻辑
- 异步代码异常捕获处理

86 第十二章 AJAX 网络请求与 JSON

86.1 12.1 前后端交互与 HTTP 协议

- 客户端服务端数据交互流程
- HTTP 请求响应基础模型
- 请求头响应头信息作用
- 状态码标识请求结果状态

86.2 12.2 原生 AJAX 请求流程

- XMLHttpRequest 请求对象创建
- 请求地址方式初始化配置
- GET 查询参数拼接携带
- POST 请求请求体数据发送
- 监听请求状态变化回调
- 响应报文数据解析处理

86.3 12.3 JSON 数据交换格式

- JSON 键值标准格式规范

- JSON 与 JS 对象语法区别
- JSON 字符串转 JS 对象解析
- JS 对象转为 JSON 序列化字符串

87 第十三章 ES6 及进阶新语法

87.1 13.1 变量解构赋值

- 数组位置对应解构取值
- 对象属性匹配解构赋值
- 解构默认值容错设置

87.2 13.2 拓展与剩余运算符

- 拓展运算符展开数组对象
- 数组合并对象合并简写
- 剩余参数收拢多个实参

87.3 13.3 对象语法简写优化

- 属性名变量简写赋值
- 函数方法简写定义格式
- 对象动态属性名创建

87.4 13.4 模块化导入导出

- 默认导出暴露模块成员
- 按需单独导出指定内容
- 默认导入外部模块数据
- 解构导入多项模块成员

87.5 13.5 Set 与 Map 新数据结构

- Set 自动去重集合特性
- Map 任意类型键值映射结构
- 集合增删查改遍历操作

Html 中英对照

系统学习与笔记整理

高效 · 跨平台 · 可移植

m

2026 年 5 月 24 日

88 HTML 全量概念术语中英对照

88.1 基础通用术语

- 超文本标记语言—HyperText Markup Language
- 网页—web page
- 网站—website
- 前端—front end
- 后端—back end
- 结构层—structure layer
- 样式层—style layer
- 行为层—behavior layer
- 浏览器—browser
- 解析—parse
- 渲染—render
- 源代码—source code
- 文档—document
- 语法—syntax
- 注释—comment
- 版本迭代—version iteration

88.2 文档基础结构

- 文档声明—document declaration
- 根标签—root tag
- 头部区域—head area
- 主体区域—body area
- 字符编码—character encoding
- 视口—viewport
- 网页骨架—page skeleton
- 后缀名—suffix name

88.3 标签基础概念

- 标签—tag
- 双标签—double tag
- 单标签—single tag
- 自闭合标签—self-closing tag
- 起始标签—start tag

- 结束标签—end tag
- 标签嵌套—tag nesting
- 标签层级—tag level
- 属性—attribute
- 属性值—attribute value
- 键值对—key-value pair

88.4 头部标签相关

- 网页标题—page title
- 元信息—meta information
- 关键字—keyword
- 网页描述—page description
- 外部资源引入—external resource import
- 网页图标—favicon
- 关联属性—relation attribute

88.5 文本基础标签

- 标题标签—heading tag
- 段落标签—paragraph tag
- 文本加粗—text bold
- 文本倾斜—text italic
- 下划线—underline
- 删除线—strikethrough
- 强制换行—line break
- 空格占位—space placeholder
- 块级元素—block element
- 行内元素—inline element
- 容器—container

88.6 列表体系术语

- 无序列表—unordered list
- 有序列表—ordered list
- 自定义列表—definition list
- 列表项—list item
- 列表标题—definition term
- 列表描述—definition description

- 列表样式—list style
- 列表嵌套—list nesting

88.7 多媒体与超链接

- 图片—image
- 资源路径—resource path
- 相对路径—relative path
- 绝对路径—absolute path
- 替代文本—alternative text
- 超链接—hyperlink
- 跳转地址—jump address
- 目标窗口—target window
- 当前窗口—current window
- 新窗口—blank window
- 锚点跳转—anchor jump
- 空链接—empty link
- 音频—audio
- 视频—video
- 播放控件—playback control
- 自动播放—autoplay
- 循环播放—loop play
- 静音播放—muted play

88.8 表格相关术语

- 表格—table
- 表格行—table row
- 单元格—table cell
- 表头单元格—table header
- 表格边框—table border
- 内边距—cell padding
- 外边距—cell spacing
- 对齐方式—alignment
- 跨行合并—row span
- 跨列合并—column span
- 不规则表格—irregular table

88.9 表单交互术语

- 表单—form
- 提交地址—submit address
- 提交方式—submit method
- 单行输入框—single-line input
- 密码输入框—password input
- 单选框—radio button
- 复选框—checkbox
- 下拉菜单—dropdown menu
- 下拉选项—dropdown option
- 多行文本域—textarea
- 提交按钮—submit button
- 重置按钮—reset button
- 普通按钮—common button
- 隐藏域—hidden field
- 表单关联标签—form label
- 非空校验—required verification
- 默认提示文字—placeholder
- 字符长度限制—character length limit

88.10 内嵌框架

- 内嵌窗口—inline frame
- 内嵌页面—embedded page
- 窗口尺寸—window size
- 内嵌边框—frame border

88.11 HTML5 语义化标签

- 语义化标签—semantic tag
- 网页头部—page header
- 导航栏—navigation bar
- 侧边栏—sidebar
- 主体内容—main content
- 独立文章—article
- 内容分区—section
- 页脚—footer
- 日期选择框—date picker

- 颜色选择器—color picker
- 邮箱输入框—email input
- 数字输入框—number input
- 网址输入框—url input

88.12 全局通用属性

- 唯一标识—identity id
- 类名—class name
- 悬浮提示—title tooltip
- 行内样式—inline style

88.13 网页优化与规范

- 语义化原则—semantic principle
- 代码缩进—code indentation
- 代码兼容—code compatibility
- 资源轻量化—resource lightweight
- 搜索引擎优化—SEO

Html 学习目录

数据分析与自动化笔记

简洁 · 易读 · 全能

2026 年 5 月 24 日

89 第一章 HTML 网页开发入门基础

89.1 1.1 语言定位与网页整体架构

- HTML 超文本标记语言诞生与发展版本迭代
- 标记型语言无逻辑执行特性
- 网页三层架构 HTML 结构层作用
- CSS 样式表现层分工职责
- JavaScript 行为交互层功能定位
- 浏览器解析渲染网页完整原理
- 网页静态展示与动态交互区别
- 前端主流开发应用业务场景

89.2 1.2 网页文件基础规范标准

- html 后缀文件命名格式规则
- DOCTYPE 文档声明作用与写法
- 网页根标签 html 整体框架
- head 头部区域功能划分
- body 主体可视内容区域
- meta 标签字符编码格式配置
- UTF-8 通用编码兼容特性
- viewport 视口移动端适配配置

89.3 1.3 标签基础语法书写规则

- 双标签起始闭合完整结构
- 单标签自闭合语法形式
- 标签大小写书写规范要求
- 标签嵌套层级约束原则
- 同级标签并列排布规则
- 标签属性键值对基础格式
- 属性单双引号书写规范
- 多行单行注释编写格式与作用

90 第二章网页头部 Head 区域标签

90.1 2.1 基础元信息配置标签

- title 标签网页标题设置
- meta 元数据标签整体作用
- 网页关键词 keywords 配置
- 网页描述 description 摘要编写
- 页面自动跳转延时设置

90.2 2.2 外部资源引入与图标

- link 标签外部样式表引入
- rel 关联属性作用区分
- favicon 网页小图标路径配置
- 网站图标格式尺寸适配要求

91 第三章网页主体文本基础标签

91.1 3.1 标题与段落划分标签

- h1 至 h6 六级标题层级关系
- 标题权重 SEO 搜索优化作用
- p 段落文本独立分割标签
- 段落默认边距样式特性

91.2 3.2 文本格式化修饰标签

- b、strong 文本加粗强调标签
- i、em 文本倾斜凸显标签
- u 下划线文本装饰标签
- s、del 删除线作废文本标签
- br 强制换行单标签用法
- nbsp 空格占位符号使用

91.3 3.3 基础分区容器标签

- div 块级独占一行容器特性
- span 行内随行排布容器特性
- 普通分区与行内区域适用场景

92 第四章列表完整体系标签

92.1 4.1 无序列表

- ul 无序列列表外层框架
- li 列表项内部内容承载
- 默认圆点样式默认效果
- 列表嵌套多层结构写法

92.2 4.2 有序列表

- ol 有序数字编号列表结构
- type 编号样式类型修改
- start 起始编号自定义设置
- 有序列表业务使用场景

92.3 4.3 自定义描述列表

- dl 自定义列表整体容器
- dt 列表标题项目名称
- dd 列表详情描述内容
- 图文资料搭配列表排版

93 第五章多媒体与超链接标签

93.1 5.1 图片图像标签

- img 图片单标签基础语法
- src 资源路径核心属性
- 相对路径同级下级上级写法
- 绝对路径完整网络地址引用
- alt 图片加载失败替代文本
- width、height 宽高尺寸设置
- border 图片边框属性配置
- title 鼠标悬浮提示文字

93.2 5.2 超链接跳转标签

- a 超链接标签基础结构
- href 跳转目标地址属性

- 站内页面相互跳转实现
- 外网网址跨站跳转访问
- target 目标窗口打开方式
- _self 当前窗口原地跳转
- _blank 新独立窗口打开
- 锚点 id 定位页面内部跳转
- # 空链接占位默认样式

93.3 5.3 音频视频多媒体标签

- audio 音频播放标签结构
- video 视频播放标签结构
- src 媒体资源路径绑定
- controls 播放控件显示开关
- autoplay 自动播放属性
- loop 循环播放循环设置
- muted 静音播放配置参数

94 第六章表格结构与合并操作标签

94.1 6.1 基础表格框架组成

- table 表格最外层容器
- tr 表格单行划分标签
- td 单元格内容存放标签
- 表格行列排布对应关系

94.2 6.2 表头与基础样式属性

- th 表头居中加粗单元格
- border 表格边框粗细设置
- cellpadding 单元格内边距
- cellspacing 单元格外边距间距
- align 表格整体对齐方式

94.3 6.3 单元格跨行跨列合并

- rowspan 纵向跨行合并单元格
- colspan 横向跨列合并单元格

- 合并前单元格计数删减规则
- 复杂不规则表格排版实现

95 第七章表单交互控件标签

95.1 7.1 表单整体容器框架

- form 表单外层包裹容器
- action 表单数据提交地址
- method 提交方式 get 与 post
- 两种提交方式数据传输区别

95.2 7.2 各类 Input 输入控件

- text 单行文本输入框
- password 密码隐藏输入框
- radio 单选框互斥选择特性
- checkbox 复选框多选勾选
- button 普通点击按钮
- submit 表单提交按钮
- reset 表单重置清空按钮
- hidden 隐藏域隐性传参

95.3 7.3 下拉菜单与多行文本

- select 下拉选择框容器
- option 下拉选项条目内容
- textarea 多行大文本输入域
- 行列数尺寸大小设置

95.4 7.4 表单辅助关联标签

- label 标签绑定表单控件
- for 属性匹配 id 关联机制
- 点击文字选中对应表单元素

96 第八章内嵌页面框架标签

96.1 8.1 iframe 内嵌窗口标签

- 内嵌独立网页页面原理
- src 内嵌页面资源地址
- width、height 内嵌窗口尺寸
- frameborder 内嵌边框显示关闭
- 同页面嵌入多页面业务场景

97 第九章 HTML5 全新语义化标签

97.1 9.1 页面布局语义分区标签

- header 网页头部区域标签
- nav 导航栏菜单语义标签
- aside 侧边栏附属内容标签
- main 网页主体核心内容
- article 独立文章区块标签
- section 通用内容分区标签
- footer 网页底部页脚标签

97.2 9.2 HTML5 新型表单输入类型

- date 日期选择输入框
- color 颜色拾取选择器
- email 邮箱格式专用输入
- number 数字限定输入框
- tel 手机号码输入类型
- url 网址格式校验输入

97.3 9.3 表单原生校验属性

- required 非空必填校验
- placeholder 输入框默认提示文字
- maxlength 输入字符最大长度限制

98 第十章全局通用属性与代码规范优化

98.1 10.1 全标签通用全局属性

- id 元素唯一不可重复标识
- class 类名多重归类标识
- title 鼠标悬浮弹窗提示
- style 行内样式直接修饰

98.2 10.2 网页编写优化原则规范

- 标签语义化合理选用原则
- 代码缩进层级整洁排版
- 冗余废弃标签精简剔除
- 多浏览器基础兼容写法
- 图片资源轻量化优化
- 代码注释规范添加习惯

Css 中英对照

系统学习与笔记整理

高效 · 跨平台 · 可移植

m

2026 年 5 月 24 日

99 CSS 全量概念术语中英对照

99.1 基础通用术语

- 层叠样式表—Cascading Style Sheets
- 样式—style
- 表现层—presentation layer
- 结构分离—structure separation
- 解析—parse
- 渲染—render
- 层叠—cascade
- 优先级—priority
- 样式冲突—style conflict
- 样式继承—style inheritance

99.2 样式引入方式

- 行内样式—inline style
- 内部样式—internal style
- 外部样式—external style
- 导入样式—import style

99.3 基础语法结构

- 选择器—selector
- 声明块—declaration block
- 样式属性—property
- 属性值—property value
- 键值对—key-value pair
- 注释—comment

99.4 基础选择器

- 标签选择器—tag selector
- 类选择器—class selector
- 标识选择器—id selector
- 通配符选择器—universal selector

99.5 组合层级选择器

- 后代选择器—descendant selector
- 子代选择器—child selector
- 相邻兄弟选择器—adjacent sibling selector
- 通用兄弟选择器—general sibling selector
- 并集选择器—group selector
- 交集选择器—intersection selector

99.6 伪类选择器

- 链接伪类—link pseudo-class
- 访问伪类—visited pseudo-class
- 悬浮伪类—hover pseudo-class
- 激活伪类—active pseudo-class
- 聚焦伪类—focus pseudo-class
- 结构伪类—structural pseudo-class
- 奇偶伪类—nth-child pseudo-class

99.7 属性选择器

- 属性存在选择—attribute existence selection
- 属性精准匹配—exact attribute match
- 模糊属性匹配—fuzzy attribute match

99.8 字体文本样式

- 字体家族—font family
- 字体大小—font size
- 字体粗细—font weight
- 字体倾斜—font style
- 文字颜色—text color
- 水平对齐—text align
- 行高—line height
- 首行缩进—text indent
- 字符间距—letter spacing
- 单词间距—word spacing
- 文本装饰—text decoration
- 大小写转换—text transform

- 空白处理—white space

99.9 盒子模型

- 盒子模型—box model
- 内容区域—content
- 内边距—padding
- 边框—border
- 外边距—margin
- 标准盒模型—content-box
- 怪异盒模型—border-box
- 边框圆角—border radius
- 边框阴影—box shadow
- 外边距塌陷—margin collapse

99.10 元素显示模式

- 块级元素—block element
- 行内元素—inline element
- 行内块元素—inline-block element
- 显示转换—display conversion
- 元素隐藏—element hidden
- 文档流—normal document flow

99.11 浮动布局

- 浮动—float
- 左浮动—float left
- 右浮动—float right
- 脱离文档流—out of document flow
- 高度塌陷—height collapse
- 清除浮动—clear float
- 块级格式化上下文—BFC

99.12 定位布局

- 定位—position
- 静态定位—static positioning
- 相对定位—relative positioning

- 绝对定位—absolute positioning
- 固定定位—fixed positioning
- 粘性定位—sticky positioning
- 偏移量—offset
- 堆叠层级—z-index

99.13 弹性布局

- 弹性布局—flex layout
- 弹性容器—flex container
- 弹性项目—flex item
- 主轴—main axis
- 侧轴—cross axis
- 主轴对齐—justify content
- 侧轴对齐—align items
- 自动换行—flex wrap
- 伸缩比例—flex grow
- 收缩比例—flex shrink
- 基准尺寸—flex basis
- 排列顺序—order

99.14 背景样式

- 背景颜色—background color
- 背景图片—background image
- 图片平铺—background repeat
- 背景定位—background position
- 背景尺寸—background size
- 背景附着—background attachment
- 多重背景—multiple background

99.15 列表与光标样式

- 列表样式—list style
- 列表符号—list marker
- 光标样式—cursor style

99.16 过渡与动画

- 过渡效果—transition
- 过渡时长—transition duration
- 运动曲线—timing function
- 延迟时间—transition delay
- 关键帧—keyframe
- 动画—animation
- 播放次数—animation iteration
- 动画方向—animation direction

99.17 移动端适配

- 视口—viewport
- 物理像素—physical pixel
- 逻辑像素—logical pixel
- 设备像素比—device pixel ratio
- 媒体查询—media query
- 相对单位—relative unit
- 根相对单位—rem
- 自身相对单位—em
- 视口单位—vw vh
- 百分比单位—percentage

99.18 兼容与代码规范

- 私有前缀—vendor prefix
- 样式重置—style reset
- 浏览器兼容—browser compatibility
- 命名规范—naming convention
- 属性顺序—property order
- 代码缩进—code indentation

Css 学习目录

数据分析与自动化笔记

简洁 · 易读 · 全能

2026 年 5 月 24 日

100 第一章 CSS 样式基础入门

100.1 1.1 语言认知与作用原理

- CSS 层叠样式表诞生与版本迭代
- 网页三层架构样式表现层职责
- HTML 结构与 CSS 样式分离开发思想
- 浏览器解析样式匹配渲染流程
- 样式层叠覆盖基础生效规则
- 多样式冲突优先级判定机制

100.2 1.2 三种样式引入方式

- 行内样式 style 属性嵌入写法
- 内部样式 style 标签页面内嵌
- 外部样式独立 .css 文件外链引入
- 导入方式 @import 样式引入
- 四类引入方式优先级对比关系

100.3 1.3 基础语法书写规范

- CSS 选择器匹配目标元素
- 声明块大括号包裹样式代码
- 样式属性控制外观特征
- 属性值对应样式具体参数
- 键值对冒号分隔语法格式
- 多条样式分号结尾分隔规则
- 单行多行注释编写格式与作用

101 第二章 CSS 全品类选择器

101.1 2.1 基础核心选择器

- 标签选择器批量匹配同类标签
- 类选择器 class 归类分组选取
- id 选择器唯一标识精准选取
- 通配符选择器全局所有元素匹配

101.2 2.2 层级组合选择器

- 后代选择器匹配所有内层嵌套元素
- 子代选择器仅匹配直接一级子元素
- 相邻兄弟选择器匹配紧邻同级元素
- 通用兄弟选择器匹配后续同级元素
- 并集选择器多元素共用统一样式
- 交集选择器多重条件精准筛选元素

101.3 2.3 伪类选择器

- 链接状态 :link、visited 伪类
- 交互状态 hover、active、focus 伪类
- 结构位置 first-child、last-child 伪类
- 奇偶排序 nth-child 序列伪类

101.4 2.4 属性选择器

- 存在属性匹配筛选元素
- 属性等于精准值匹配规则
- 开头结尾包含模糊匹配

102 第三章文字与文本排版样式

102.1 3.1 字体基础样式属性

- font-family 字体家族切换设置
- font-size 字体尺寸大小调节
- font-weight 字体粗细等级控制
- font-style 文字倾斜样式效果
- color 文字颜色多种取值写法

102.2 3.2 文本排版布局样式

- text-align 文本水平对齐方式
- line-height 行高间距排版控制
- text-indent 段落首行缩进效果
- letter-spacing 字符间距调整
- word-spacing 单词间距间隔设置

- text-decoration 下划线删除线上划线
- text-transform 英文字母大小写转换
- white-space 空白换行文本排版规则

103 第四章盒子模型核心原理

103.1 4.1 盒子四层组成结构

- content 内容区域存放页面内容
- padding 内边距内容与边框间距
- border 边框元素外围线条边界
- margin 外边距元素与外部间距
- 元素实际占位尺寸计算逻辑

103.2 4.2 边框样式细节设置

- 边框粗细线型颜色基础属性
- 上下左右单边边框单独样式
- border-radius 圆角弧度大小调节
- 正圆椭圆异形圆角绘制方法
- 边框阴影立体投影效果

103.3 4.3 内外边距实操应用

- 四边统一简写赋值语法
- 单个方向独立边距设置
- margin 水平居中对齐实现技巧
- 垂直外边距塌陷合并现象
- 相邻元素边距叠加规则

103.4 4.4 两种盒子计算模式

- content-box 标准盒子计算规则
- border-box 怪异盒子尺寸模式
- box-sizing 属性切换盒模型
- 两种模式布局尺寸差异对比

104 第五章元素显示模式分类

104.1 5.1 三大基础显示类型

- block 块级元素独占一行排布
- inline 行内元素同行紧凑排列
- inline-block 行内块兼具两类特性
- 各类元素宽高边距样式限制

104.2 5.2 显示模式转换与隐藏

- display 属性切换元素显示类型
- display none 完全隐藏不占位
- visibility hidden 隐藏保留原有位置
- 两种隐藏方式视觉布局区别

105 第六章浮动布局排版

105.1 6.1 浮动基础特性原理

- float 左浮动右浮动取值设置
- 浮动元素脱离标准文档流
- 多元素同行并排布局实现
- 浮动元素层级提升效果
- 浮动元素宽高自动适配规则

105.2 6.2 浮动引发布局问题

- 父容器高度塌陷缺失高度
- 下方普通元素上浮错乱
- 浮动元素排版错位重叠

105.3 6.3 主流清除浮动方案

- 额外空白标签法清除浮动
- 伪元素 after 闭合浮动样式
- overflow 溢出属性触发 BFC 清除
- BFC 块级格式化上下文原理

106 第七章定位布局体系

106.1 7.1 五种定位模式与参照

- static 静态默认常规文档流定位
- relative 相对定位以自身原始位置参照
- absolute 绝对定位以非静态父级参照
- fixed 固定定位以浏览器窗口为参照
- sticky 粘性定位滚动区间吸附定位

106.2 7.2 偏移与层级控制

- top、bottom、left、right 四边偏移量
- z-index 元素垂直堆叠层级顺序
- 层级生效父级约束限制条件
- 定位元素居中对齐实现方式

107 第八章 Flex 弹性伸缩布局

107.1 8.1 弹性容器与弹性项目

- display flex 开启弹性布局模式
- 父容器弹性容器概念
- 子元素弹性项目概念
- 主轴与侧轴双向方向区分

107.2 8.2 容器整体排列属性

- flex-direction 主轴方向切换
- flex-wrap 弹性项目自动换行
- justify-content 主轴对齐与间距分配
- align-items 侧轴单行元素对齐
- align-content 多行侧轴间距排布

107.3 8.3 弹性项目独立属性

- flex-grow 项目剩余空间占比放大
- flex-shrink 项目空间不足收缩比例
- flex-basis 项目基准占位尺寸
- align-self 单个项目独立侧轴对齐

- order 项目排列先后顺序调整

108 第九章背景样式全套设置

108.1 9.1 基础背景填充样式

- background-color 纯色背景填充
- background-image 背景图片引入
- background-repeat 图片平铺重复规则

108.2 9.2 背景位置尺寸与附着

- background-position 坐标方位定位
- background-size 背景图缩放尺寸
- background-attachment 背景固定滚动特性
- 多重背景叠加样式写法

109 第十章列表光标与基础美化

109.1 10.1 列表样式重置修改

- list-style-type 列表符号样式切换清除
- 列表默认内外边距重置统一

109.2 10.2 鼠标光标样式控制

- 默认指针文本光标形态
- 等待拖拽禁止点击光标
- 样式跳转小手光标设置

110 第十一章过渡与动画动态效果

110.1 11.1 transition 过渡渐变

- 过渡属性指定变化样式
- 过渡时长控制变化速度
- 运动曲线调节渐变节奏
- 延迟时间延后触发效果
- 鼠标交互触发平滑样式切换

110.2 11.2 @keyframes 关键帧动画

- 关键帧定义动画变化过程
- 动画绑定元素执行播放
- 播放时长次数延迟设置
- 循环播放往返逆向运动
- 动画暂停运行状态控制

111 第十二章移动端响应式适配

111.1 12.1 视口与像素基础概念

- viewport 移动端视口适配配置
- 物理像素设备真实成像点
- 逻辑像素网页布局计算单位
- 设备像素比缩放换算关系

111.2 12.2 媒体查询适配规则

- @media 屏幕媒介条件判断
- 屏幕宽度阈值分界判定
- 不同设备尺寸差异化样式

111.3 12.3 相对自适应单位

- rem 基于根标签字体相对单位
- em 基于自身字体相对单位
-
- vw、vh 视口宽高相对单位

112 第十三章 CSS 规范、继承与兼容

112.1 13.1 样式继承与层叠规则

- 可继承样式自动传递子元素
- 不可继承样式独立生效
- 就近原则!important 强制优先级

112.2 13.2 代码编写规范

- 类名语义化命名规范
- 样式属性统一书写顺序
- 代码层级缩进整洁排版
- 冗余样式精简合并优化

112.3 13.3 浏览器兼容处理

- 浏览器私有前缀兼容写法
- 主流内核样式差异适配
- 初始化重置样式统一默认外观
- 兼容降级方案基础设计